

Lineer Denklem Sistemleri

n bilinmeyenli m denklemliden oluşan bir lineer denklem sistemi

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

Sıra ↙ Sistem

Eğer hiçbir çözüm yoksa tutarsız, en az bir çözümü varsa tutarlıdır.

Eğer $b_1 = b_2 = b_3 = \dots = b_m = 0$ ise homogen sistemdir.

Homogen sistemde $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_n = 0$ trivial (asit) çözüm, diğer herde trivial olmayan çözüm vardır.

Not: Çözümleri aynı olan sistemlere eş sistemler denir.

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 - 3x_2 = -7 \\ 2x_1 + x_2 = 7 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} x_1 = 2 \\ x_2 = 3 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 8x_1 - 3x_2 = 7 \\ 3x_1 - 2x_2 = 0 \\ 10x_1 - 2x_2 = 14 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} x_1 = 2 \\ x_2 = 3 \end{array}$$

örnek:
$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \quad (1) \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 14 \quad (2) \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = -2 \quad (3) \end{array} \right\}$$

$$2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 14 \quad (2)$$

$$3x_1 + x_2 - x_3 = -2 \quad (3)$$

$$-2/x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \quad (1)$$

$$-3/x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \quad (1)$$

$$-7x_2 - 4x_3 = 2 \quad (4)$$

$$-5x_2 - 10x_3 = -20$$

$$x_2 + 2x_3 = 4 \quad (5)$$

$$-7x_2 - 4x_3 = 2 \quad (4)$$

$$2/x_2 + 2x_3 = 4 \quad (5)$$

$$+5x_2 = 10$$

$$x_2 = 2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 3 \end{array} \right\} \rightarrow \text{tek çözüm}$$

Subject :

Date :

örnek:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -4 & (1) \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 4 & (2) \end{cases}$$

$-2 / x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -4 \quad (1)$

$2x_1 + x_2 - 3x_3 = 4 \quad (2)$

$-3(x_2 - x_3) = 12$

$x_2 - x_3 = -4 \Rightarrow x_2 = x_3 - 4$

(1) $(x_3 + 4) + 2(x_3 - 4) - 3x_3 = -4 \Rightarrow -4 = -4$

(2) $2(x_3 + 4) + (x_3 - 4) - 3x_3 = 4 \Rightarrow 4 = 4$

$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -4 \quad (1)$

$-2 / 2x_1 + x_2 - 3x_3 = -4 \quad (2)$

$-3(x_1 - x_3) = -12$

$x_1 - x_3 = 4 \Rightarrow x_1 = x_3 + 4$

x_3 herhangi bir reel sayı olabilir
→ sonsuz çözüm

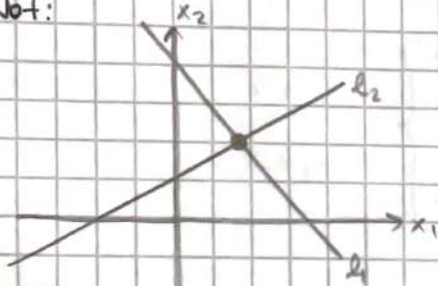
örnek:
$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 = -7 & (1) \\ 2x_1 - 6x_2 = 7 & (2) \end{cases}$$

$-2 / x_1 - 3x_2 = -7 \quad (1)$

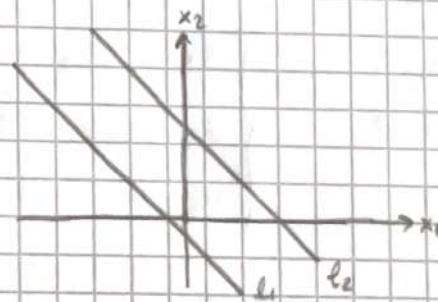
$2x_1 - 6x_2 = 7 \quad (2)$

$0 \neq 21 \rightarrow$ tutarsız
→ çözüm yok

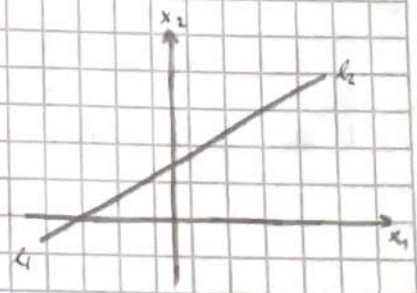
Not:



Teke çözüm



Çözüm yok



Sonsuz çözüm

$$\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 = c_1 (l_1) \\ b_1x_1 + b_2x_2 = c_2 (l_2) \end{cases}$$

Not: Yok etme metodları

1) i ve j denklemler yer değiştirilir

2) Denklemlerden herhangi biri i ifadenin katları ile j denkleme eklenir

3) i denkleme j denkleminin $[c_j / (a_j x_i - b_j x_i)]$ katları eklenir

Matrisler ve Matris İşlemleri

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

($m \times n$ An)

$m \times n$ tipinde matris
(m ve n pozitif tam sayılar ise n dereceden kare matris)

$a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}$ elemanları
A'nın elemanları (her elemanı) şeklinde

$$A = [a_{ij}]$$

A matrisin i satırı $[a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots, a_{in}]$ ($1 \leq i \leq m$)

A matrisin j sütunu $\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$ ($1 \leq j \leq n$)

Not: $m \times n$ tipinde $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ matrislerinin karşılık elemanları eşitse
bunlara **eşit matrisler** denir.

Toplam

$m \times n$ tipinde $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ matrislerinin toplamı $C = [c_{ij}]$ ($c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$)

şeklinde olur.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -4 \end{bmatrix} \quad A+B=C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Not: $m \times n$ tipinde $A = [a_{ij}]$ $c \in \mathbb{R}$ sayısı ve c çarpıma cA matrisi $C = [c_{ij}]$

$[i=1, 2, \dots, m]$ ve $[j=1, 2, \dots, n]$ için $c_{ij} = c \cdot a_{ij}$ olarak tanımlanır.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{2} A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3/2 \\ 1 & -3/2 & 1 \end{bmatrix}$$

Fark

$m \times n$ tipinde A ve B matrislerinin farkı $A - B$ veya $A + (-1)B$ şeklinde ifade edilir.

Subject :

Date :/...../.....

Toplam (Sigma) Sembolü

$$\sum_{i=1}^n r_i a_i = r_1 a_1 + r_2 a_2 + \dots + r_n a_n$$

$\nwarrow$ index (indis)

$$1) \sum_{i=1}^n (r_i + s_i) a_i = \sum_{i=1}^n r_i a_i + \sum_{i=1}^n s_i a_i$$

$$2) \sum_{i=1}^n c (r_i a_i) = c \sum_{i=1}^n r_i a_i$$

$$3) \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}$$

Grup m

$A = [a_{ij}]$ $m \times n$ tipinde, $B = [b_{ij}]$ $n \times p$ tipinde iki matris olan $A \cdot B = C = [c_{ij}]$ matrisi $m \times p$ tipindedir.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{in} b_{nj} \quad \begin{cases} i=1, 2, \dots, m \\ j=1, 2, \dots, p \end{cases}$$

$C = A \cdot B$ 'nin (i, j) inci elemanı; A 'nın i satırı ile B 'nin j kolonundaki elemanların karşılıklı çarpımlarının toplamıdır.

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2j} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{np} \end{bmatrix}$$

Subject:

Date:/...../.....

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 & 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 \\ 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 + 4 \cdot 2 & 3 \cdot 5 + 1 \cdot (-3) + 4 \cdot 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

Not: $A \cdot X = B$ (A katsayılar matrisi)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right] \text{ ek matris}$$

Örnek:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + x_4 = 5 \\ -2x_1 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_4 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -4 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & -4 & 3 \end{array} \right] \text{ ek matris}$$

Subject :

Date :

Transpoz (devirte)

$m \times n$ tipinde $A = [a_{ij}]$ matrisin transpoz (devirte) A' (veya A^T) olarak gösterilir; $a'_{ij} = a_{ji}$ şeklinde tanımlanır.

A' matrisi, A matrisin satırlarının sütun, sütunların satır yapılmasıyla elde edilir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & 2 & 7 \end{bmatrix} \text{ ise } A' = A^T = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$$

Ödev

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

matrislerin verilerin (eğer mümkünse) işlemleri yapınız

$$(a) C + E \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -5 & 8 \\ 4 & 2 & 9 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(b) A \cdot B \text{ ve } B \cdot A \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 10 \\ 7 & 8 & 17 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

$$(c) 2C - 3E \quad \begin{bmatrix} 6 & -2 & 6 \\ 8 & 2 & 10 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 12 & -15 \\ 0 & -3 & -12 \\ -9 & -6 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 10 & -9 \\ 8 & -1 & -2 \\ -5 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(d) C \cdot B + D \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 3 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 5 \cdot 3 & 4 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 21 & 11 \\ 13 & 7 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

C ve D yi elemanların mümkün olduğu kadar C ve D matrisi 3×2 , D matrisi 2×2 tipindedir.

Subject :

Date :

(e) $A \cdot B + D^2$
 $(D^2 = D \cdot D)$

$$\begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}_{AB} + \begin{bmatrix} 5 & -16 \\ -16 & 21 \end{bmatrix}_{D^2} = \begin{bmatrix} 19 & -8 \\ 32 & 30 \end{bmatrix}$$

(f) $A(BD) \text{ ve } (AB)D$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \cdot \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \right) = \begin{bmatrix} 58 & 12 \\ 66 & 13 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 8 & 1 \\ 13 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}_{(AB)} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}_D = \begin{bmatrix} 58 & 12 \\ 66 & 13 \end{bmatrix}$$

(g) $A(C+E) \text{ ve } AC+AE$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_A \cdot \begin{bmatrix} 5 & -5 & 8 \\ 4 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}_{(C+E)} = \begin{bmatrix} 28 & 8 & 38 \\ 34 & 4 & 41 \end{bmatrix}$$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_A \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}_C \right) + \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}_A \cdot \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}_E \right) = \begin{bmatrix} 28 & 8 & 38 \\ 34 & 4 & 41 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 17 & 4 & 22 \\ 16 & 3 & 23 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & 4 & 16 \\ 18 & 1 & 18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 8 & 38 \\ 34 & 4 & 41 \end{bmatrix}$$

(h) $(A \cdot B)' \text{ ve } B' \cdot A'$

$$AB = \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix} \quad (AB)' = \begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 12 \\ 21 \\ 34 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} \quad (A \cdot B)' = B' \cdot A'$$

(i) $(C+E)' \text{ ve } C' + E'$

$$(C+E)' = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ -5 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}_{C'} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}_{E'} = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ -5 & 2 & 3 \\ 8 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :/...../.....

Not: Eğer $A = [a_{ij}]$ m x n tipinde bir matris ise A nın iz (trace) özgenelendi elemanların toplamı olarak tanımlanır:

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

(a) $\text{Tr}(c \cdot A) = c \cdot \text{Tr}(A)$ ($c \in \mathbb{R}$)

$$A = [a_{ij}] \Rightarrow c \cdot A = [c \cdot a_{ij}] \quad \text{Tr}(c \cdot A) = \sum_{i=1}^n c \cdot a_{ii} = c \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^n a_{ii}}_{\text{Tr}(A)} \Rightarrow \text{Tr}(c \cdot A) = c \cdot \text{Tr}(A)$$

(b) $\text{Tr}(A) + \text{Tr}(B) = \text{Tr}(A+B)$

$$\left. \begin{array}{l} A = [a_{ij}] \\ B = [b_{ij}] \end{array} \right\} A+B = [a_{ij} + b_{ij}] \quad \text{Tr}(A+B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + b_{ii}) = \underbrace{\sum_{i=1}^n a_{ii}}_{\text{Tr}(A)} + \underbrace{\sum_{i=1}^n b_{ii}}_{\text{Tr}(B)} = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$$

(c) $\text{Tr}(A \cdot B) = \text{Tr}(B \cdot A)$ $A \cdot B = C$, $B \cdot A = D$ ($C = [c_{ij}]$, $D = [d_{ij}]$)

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \text{ve} \quad d_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj}$$

$$\text{Tr}(C) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{i=1}^n d_{ii} = \text{Tr}(D)$$

(İki farklı yer alınır.)

Not: $A \cdot x = B$ denkleminin birden fazla çözümü varsa, sonsuz tane olduğunu gösterelim

x_1 ve x_2 iki çözüm olsun, $r+s=1$ olsun öyleyse $x_3 = r x_1 + s x_2$ matrisini düşünelim

$A x_3 = B$ olduğunu gösterelim

$$A x_3 = A(r x_1 + s x_2) = A r x_1 + A s x_2 = r(A x_1) + s(A x_2) = r B + s B = (r+s) B \Rightarrow A x_3 = B$$

Oyle sonsuz tane çözüm vardır çünki r ve s serbesttir

Not: $AB - BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ Şartını sağlayan 2x2 tipinde A ve B matrislerinin bulunup bulunmadığını soruyoruz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

$$AB - BA = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} - (b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21}) & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} - (b_{11}a_{12} + b_{12}a_{21}) \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} - (b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21}) & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} - (b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22}) \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} - b_{11}a_{11} - b_{12}a_{21} = 1 \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} - b_{21}a_{11} - b_{22}a_{21} = 0 \end{array} \right\} 0=2 \text{ çözümleri olduğu için bu formata uygun A ve B matrisleri yoktur}$$

Matris İşlemlerinin Cebirsel Özellikleri

- 1) A ve B $m \times n$ matrisler ise $A+B = B+A$ (değişme)
- 2) A, B ve C $m \times n$ matrisler ise $A+(B+C) = (A+B)+C$
- 3) $\forall m \times n$ için $A+mO_n = mO_n+A = A$ zerini sağlayan bir tane $m \times n$ mO_n , n elemanları sıfır olan sıfır matrisi vardır ($m=n \Rightarrow O_n$)
- 4) $\forall m \times n$ A matrisi için $A+B = mO_n$ olacak şekilde bir $m \times n$ matris vardır ($B = -A$)
- 5) A $m \times n$, B $n \times p$, C $p \times q$ matrisler ise $A(BC) = (AB)C$
- 6) a) A ve B $m \times n$, C $n \times q$ matrisler ise $(A+B)C = AC+BC$
b) C $m \times n$, A ve B $n \times q$ matrisler ise $C(A+B) = CA+CB$
- 7) $r, s \in \mathbb{R}$, A $m \times n$ matris ve B $n \times q$ matris ise
a) $r(sA) = (rs)A = s(rA)$
b) $A(rB) = r(AB)$
- 8) $a, b \in \mathbb{R}$, A $m \times n$ matris ise $(a+b)A = aA+bA$
- 9) $a \in \mathbb{R}$, A ve B $m \times n$ matrisler ise $a(A+B) = aA+aB$
- 10) A $m \times n$ matris ise $(A')' = A$
- 11) A ve B $m \times n$ matrisler ve $c \in \mathbb{R}$ ise
a) $(cA)' = c \cdot A'$
b) $(A+B)' = A'+B'$
- 12) A $m \times n$, B $n \times p$ matrisler ise $(AB)' = B'A'$

İspat

$A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ ve $A \cdot B = C = [c_{ij}]$ olan c_{ij} 'nin $B'A'$ 'deki (i,j) elemanı olduğu ispatlanıyor eşitlik sağlanır

$$c'_{ij} = c_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{kj} b_{ik} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj} \quad B'A' \text{daki } (i,j) \text{ elemanı}$$

Subject :

Date :/...../.....

Not: Eger a ve b reel sayı ise $a \cdot b = 0$ olması için $a=0$ veya $b=0$ olmalıdır.

Bu kural matrisler için geçerli değildir yani 2x2 matrisin çarpımının sıfır matrisi sonucu olması için her ikiden en az birinin sıfır matrisi olmasına gerek yoktur. Örneğin;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \quad , \quad A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) & 1 \cdot (-6) + 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 4 + 4 \cdot (-2) & 2 \cdot (-6) + 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Not: a, b, c aslında reel sayı olsun $ab=ac$ ise $a \neq 0$ ise $b=c$ dir

Bu sadeleştirme matrisler için geçerli değildir. Örneğin;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot C = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot (-2) + 4 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}$$

} $AB=AC$, $B \neq C$

Örnek: Sıfırdan farklı bir A matrisi bilmiyoruz eğer $(2 \times 2$ tipinde) $A^2 = A \cdot A = 0_2$ olsun

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot a_{11} + a_{12} \cdot a_{21} & a_{11} \cdot a_{12} + a_{12} \cdot a_{22} \\ a_{21} \cdot a_{11} + a_{22} \cdot a_{21} & a_{21} \cdot a_{12} + a_{22} \cdot a_{22} \end{bmatrix}$$

A

A

$$1) a_{11}^2 + a_{12} \cdot a_{21} = 0$$

$$2) a_{11} (a_{11} + a_{22}) = 0$$

$$3) a_{21} (a_{11} + a_{22}) = 0$$

$$4) a_{11}^2 + a_{22} \cdot a_{21} = 0$$

1. Durum : $a_{11} + a_{22} \neq 0$ varsayalım, eğer bu toplam "0" değilse $a_{12}=0$ ve $a_{21}=0$ olması gerekir.

2. Durum : $a_{11} + a_{22} = 0 \Rightarrow$ köşegen toplamı (tr) "0" olmalıdır $a_{22} = -a_{11}$ olmak üzere denklemlerden $a_{21} = -a_{11}^2 / a_{12}$ olarak bulunur. O halde sıfırdan farklı 2×2 tipinde A matrisi

ya da $a_{12}=0$ ve $a_{21}=0$ olması gerekir.

bu varsayımı hatırlayalım

2. Durum : $a_{11} + a_{22} = 0 \Rightarrow$ köşegen toplamı (tr) "0" olmalıdır $a_{22} = -a_{11}$ olmak üzere denklemlerden $a_{21} = -a_{11}^2 / a_{12}$ olarak bulunur. O halde sıfırdan farklı 2×2 tipinde A matrisi

ya da $a_{12}=0$ ve $a_{21}=0$ olması gerekir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ -\frac{a_{11}^2}{a_{12}} & -a_{11} \end{bmatrix} \quad \text{formatında olmalıdır}$$

Örneğin:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1/2 & -1 \end{bmatrix}$$

Subject:

Date:

Örnek: 2×2 B matrisi için $AB=BA$ şartını sağlayan bir A matrisini bulalım

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} & b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22} \\ b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21} & b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} \end{bmatrix}$$

$A \cdot B \qquad \qquad \qquad B \cdot A$

$$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} = b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} \quad (1)$$

$$a_{12}b_{11} = b_{12}a_{21}$$

$$a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} = b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22} \quad (2)$$

$$a_{12}(a_{11} - a_{22}) = a_{22}(b_{11} - b_{22})$$

$$a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} = b_{11}a_{21} + b_{12}a_{22} \quad (4)$$

$$a_{21}b_{11} = b_{12}a_{22}$$

$$a_{21}b_{12} + a_{11}b_{22} = b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} \quad (3)$$

$$a_{21}(b_{11} - b_{22}) = b_{11}(a_{11} - a_{22})$$

$a_{11} = a_{22}$ ve $a_{12} = a_{21} = 0$ olmalıdır ki tüm B (2×2 boyutlu) matrisler için sağlasın

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \lambda I \quad \left. \begin{array}{l} a_{11} = a_{22} = \lambda \\ \lambda \in \mathbb{R} \end{array} \right\}$$

Özel tipteki matrisler

- $n \times n$ $A = [a_{ij}]$ için $i \neq j$ için $a_{ij} = 0$ ise bunlara **diagonal matrisler** denir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} i \neq j \\ \text{diagonal matris değil} \end{array}$$

- $A^p = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdots A}_{p \text{ adet}}, \quad A = c \cdot I_n \quad (n \times n \text{ } A, A^p = I_n)$

- Negatif olmayan p ve q için $A^p \cdot A^q = A^{p+q} \quad (A^p)^q = A^{p \cdot q}$

Tanım: $n \times n$ tipinde bir $A = [a_{ij}]$ matrisinde $i > j$ için $a_{ij} = 0$ ise bu matrise

üst üsgen matris denir $i < j$ için $a_{ij} = 0$ ise **alt üsgen matris** denir

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :

Tanım: A bir matris olsun $A' = A$ ise A'ye **simetrik matris** denir

$A' = -A$ ise A'ye **anti-simetrik matris** denir

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Simetrik matris

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -4 \\ -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

anti-simetrik matris

köşegen daima sıfır

- A simetrik veya anti-simetrik ise A kare matristir
- A simetrik bir matris ise Ana elemanlar ana diyagonal göre simetiktir
- A simetrik ise $a_{ij} = a_{ji}$; A antisimetrik ise $a_{ij} = -a_{ji}$
- A anti-simetrik ise ana diyagonaldeki elemanların hepsi sıfırdır.

Örnek: A $n \times n$ matris ise, S bir simetrik matris ve K bir anti-simetrik matris olmak üzere; $A = S + K$ şeklinde yazılabilir ayrıca bu yazım tek biridir

$$A = S + K$$

$$A = S + K$$

$$A = S + K$$

$$A' = S' + K'$$

(çünkü)

anti-simetrik

$$A' = S - K$$

$$S = \frac{A + A'}{2}$$

$$-A' = S - K$$

$$K = \frac{A - A'}{2}$$

$$A' = S - K$$

$$A + A' = 2S$$

$$A - A' = 2K$$

$$S + K = \frac{A + A'}{2} + \frac{A - A'}{2} = A \Rightarrow A = S + K$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 6 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\frac{A + A'}{2} = S = \begin{bmatrix} 1 & 7/2 & 3/2 \\ 7/2 & 6 & 3/2 \\ 3/2 & 3/2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{A - A'}{2} = K = \begin{bmatrix} 0 & -1/2 & -7/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :

Tanım: B $m \times n$ $A = [a_{ij}]$ matrisinin bazı satır veya/satırlarını seçerek elde edilen matris A nın alt matrisi denir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & 5 & 5 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

örnek:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} & \hat{A}_{13} \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} & \hat{A}_{23} \end{bmatrix}$$

örnek: $A \times B = [A | B]$ parçalı matris

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \\ B_{31} & B_{32} \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} \hat{A}_{11} B_{11} + \hat{A}_{12} B_{21} + \hat{A}_{13} B_{31} & \hat{A}_{11} B_{12} + \hat{A}_{12} B_{22} + \hat{A}_{13} B_{32} \\ \hat{A}_{21} B_{11} + \hat{A}_{22} B_{21} + \hat{A}_{23} B_{31} & \hat{A}_{21} B_{12} + \hat{A}_{22} B_{22} + \hat{A}_{23} B_{32} \end{bmatrix}$$

Singüler ve singüler olmayan matrisler (non-singüler)

A $n \times n$ tipinde bir matris olsun. Eğer $AB = BA = I_n$ şartını sağlayan B , $n \times n$ tipinde matris varsa A ya singüler olmayan matris (tersinir yani tersi alınabilen matris) denir. Aksi halde singüler (tersi alınamayan) matris denir. A nın ters matrisi A^{-1} ile gösterilir.

örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3/2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Subject:

Date:

Örnek:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

→ sığır olmayan

$$\begin{cases} a+2c=1 & b+2d=0 & 3a+4c=0 & 3b+4d=1 \end{cases} \Rightarrow a=-2 \quad b=1 \quad c=3/2 \quad d=-1/2$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \Rightarrow A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_2 \quad \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

→ sığır

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+2c=1 & b+2d=0 & 2 \neq 0 \\ 2a+4c=0 & 2b+4d=1 \end{cases} \Rightarrow A^{-1} \text{ yoktur}$$

Tanım: A ve B sığır olmayan n x n matrisler ise AB matrisi de sığır değildir $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

$$A \cdot B \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot \underbrace{(B \cdot B^{-1})}_{I_n} \cdot A^{-1} = A \cdot A^{-1} = I_n$$

$$(B^{-1} \cdot A^{-1}) \cdot A \cdot B = B^{-1} \cdot I_n \cdot B = B^{-1} \cdot B = I_n$$

$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ sığır olmayan matrisler ise $A_1, A_2, \dots, A_n$ matrisleri de sığır değildir

$$(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdot A_{n-1}^{-1} \cdot \dots \cdot A_1^{-1}$$

Tanım: A sığır olmayan bir matris ise A^{-1} matrisi de sığır olmayan matristir

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(A^{-1}) \cdot A = I_n \quad A \cdot A^{-1} = I_n$$

$$(A^{-1} \cdot A)^{-1} = I_n^{-1} \Rightarrow A^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} = I_n \quad A^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} = A^{-1} \cdot A \quad (A^{-1})^{-1} = A$$

Tanım: A sığır değilse A^{-1} de sığır değildir ve $(A^{-1})^{-1} = (A^{-1})^{-1}$ dir

$$A \cdot A^{-1} = I_n$$

$$(A \cdot A^{-1})^{-1} = (A^{-1})^{-1} \cdot A^{-1} = I_n$$

$$A^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} = I_n = I_n$$

$$(A^{-1})^{-1} \cdot A = I_n$$

$$(A^{-1})^{-1} = (A^{-1})^{-1}$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(A')^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix} = (A^{-1})'$$

Ödev

A simetrik ise ve singüler değilse, A^{-1} inde simetrik olduğunu gösterin

$$A' = A \quad (A^{-1})' = (A^{-1})'$$

$$(A^{-1})' = A^{-1}$$

Örnek: A singüler değilse $AB=AC \Rightarrow B=C$ olduğunu gösterin. Ayrıca $AB=0_n \Rightarrow B=0_n$

$$\begin{aligned} AB=AC &\Rightarrow \underbrace{(A^{-1}A)}_{I_n} B = C \\ &\Rightarrow \underbrace{(A^{-1}A)}_{I_n} C = C \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} B=C$$

$$\begin{aligned} AB=0_n &\Rightarrow \underbrace{(A^{-1}A)}_{I_n} B = 0_n \\ &\Rightarrow B = 0_n \end{aligned}$$

Lineer sistemler ve matrisin tersi

$$A \text{ matrisi } n \times n \quad Ax=B \quad \underbrace{(A^{-1}A)}_{I_n} x = A^{-1}B \quad x=A^{-1}B$$

Bir matrisin esolan formu

Bir matrisi $n \times n$ tipinde aşağıdaki dört özellik sağlarsa bu matris indirgenmiştir

Satır esolan formdadır denir

- Bütün elemanları "0" olan satır veya matrisin en alt kısmındadır
- Tamamı "0" olmayan bir satırdaki "0" olmayan ilk sayı (baş eleman) 1'dir
- Eğer $i \neq (i=0)$ satırın $i+1$ order ve tamamı "0" olmayan bir satır ise $(i+1)$ satırın baş elemanı, i satırın baş elemanına eşitlenir.
- Eğer bir kalem bir satırın baş elemanına eşitlenirse 0' dan küçük değer alın olamazlar "0" dir

Satır esolan form

indirgenmiş satır esolan form

Subject :

Date :

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

sıfır satır

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 6 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

sıfır satır

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

indirgenmiş sıfır satır

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

indirgenmiş sıfır satır

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

indirgenmiş sıfır satır

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

sıfır satır

Tanım: Aşağıdaki işlemleri her birine bir elementer satır (sütun) işlemi deriz

1. tip: A nın i ve j satırlarını (sütunlarını) yer değiştiririz $S_i \leftrightarrow S_j$ 2. tip: A nın i satrını (sütununu) bir $c \neq 0$ ile çarparsak $S_i \rightarrow cS_i$ 3. tip: A nın i satrını (sütununu) c katını j satrına (sütununa) eklersek ($i \neq j$) $S_j \rightarrow cS_i + S_j$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 3 & 3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)S_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \rightarrow -2S_1 + S_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

sıfır satır satır form

Tanım: Eğer bir B nın matrisi A matrisine aynı sayıda elementer satır (sütun) işlemleri uygulanmış ise elde ediliyorsa A matrisi B matrisinin satır (sütun) eşdeğeridir

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow 2S_3 + S_1} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

- a) Her matris kendisinin satır esdeğeri
 b) A, B'nin satır esdeğeri ise B de A'nın satır esdeğeri
 c) A, B'nin; B de C'nin satır esdeğeri ise A da C'nin satır esdeğeri

Teorem: Her $A = [a_{ij}]$ $m \times n$ sıfır olmayan matrisi satır (sütun) esolan formdaki bir matrise satır (sütun) esdeğeri

örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -6 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} S_1 \leftrightarrow \frac{1}{2}S_1 \\ S_4 \rightarrow 2S_1 + S_4 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_2 \leftrightarrow \frac{1}{2}S_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_4 \rightarrow 2S_2 + S_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_4 \rightarrow (-1)S_2 + S_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 \leftrightarrow \frac{1}{2}S_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

Teorem: $m \times n$ tipinde her $A = [a_{ij}]$ sıfır olmayan matris m'genmiş satır (sütun) esolan formdaki bir matrise satır (sütun) esdeğeri

örnek:

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow S_1 - S_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 3 & 3/2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} S_2 \rightarrow S_2 - \frac{1}{2}S_3 \\ S_1 \rightarrow S_1 - 4S_3 \end{matrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 19/2 \\ 0 & 1 & 0 & 3/4 & -5/4 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :

Tanım: $Ax = B$ ve $Cx = D$, M denklemlilik ve n bilinmeyenli n lineer sistem olsun
eğer $[A|B]$, $[C|D]$ ek matrisleri aynı esdeğer $n \times n$ lineer sistemler eşitlenirlerdir

Gauss ve Gauss-Jordan İndirgeme Metodları

Bir lineer sistemin ek matrisi $[A|B]$ 'yi sıfır esdeğer formu getirme yöntemi

Gauss indirgeme yöntemi, indirgenmiş sıfır esdeğer formu getirme yöntemi de Gauss-

Jordan indirgeme yöntemi dir

Örnek:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 9 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ 3x_1 - x_3 = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1 \\ S_3 \rightarrow S_3 - 3S_1 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & -5 & -1 & -10 \\ 0 & -6 & -10 & -24 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 / -5} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & -10 & -24 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_3 \rightarrow S_3 + 6S_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 \rightarrow S_3 / -4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_2 + x_3 = 2 \\ x_3 = 3 \end{cases} \rightarrow x_1 = 2, x_2 = -1, x_3 = 3$$

Örnek:

$$[C|D] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 1 \quad \text{G.K.} = \emptyset$$

Örnek:

$$[C|D] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow x_1 = 5, x_2 = 6, x_3 = 7, x_4 = 8$$

örnek: $[C|D] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & -5/2 & 1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 - 5/2 x_5 &= 3/2 \\ + x_4 + 1/2 x_5 &= 1/2 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\rightarrow \text{başlı deşiken} \\ x_1 &= \frac{3}{2} - x_2 - 2x_3 + \frac{5}{2} x_5 \\ x_4 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} x_5 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} x_2 &= r \\ x_3 &= s \\ x_5 &= t \end{aligned} \right\}$$

$$x_1 = \frac{3}{2} - r - 2s + \frac{5}{2} t \quad x_4 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} t$$

örnek: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 14 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = -2 \end{cases} \quad [A|B] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & -3 & 2 & 14 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1 \\ S_3 \rightarrow S_3 - 3S_1 \end{aligned} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -7 & -4 & 2 \\ 0 & -5 & -10 & -20 \end{bmatrix} \xrightarrow{(-1/5)S_2 \rightarrow S_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 14 \\ 0 & -7 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} S_3 \rightarrow S_3 + 2S_2 \\ S_1 \rightarrow \frac{1}{10} S_3 \end{aligned} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 30 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow \frac{1}{10} S_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \left. \begin{aligned} x_1 &= 1 \\ x_2 &= -2 \\ x_3 &= 3 \end{aligned} \right\}$$

Gauss yöntemi

$$\begin{aligned} S_1 \rightarrow S_1 - 2S_2 \\ S_2 \rightarrow S_2 - 2S_3 \end{aligned} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{aligned} S_1 \rightarrow S_1 + S_3 \\ S_2 \rightarrow S_2 - 2S_3 \end{aligned}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Gauss-Jordan yöntemi

Homogen Sistemler

n denklemler n tane bilinmeyen olan $Ax=0$ homogen sistem

örnek: $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$x_1 + 2x_5 = 0 \quad x_1 = -2r \quad x_2 \text{ ve } x_5$$

başlı deşiken

$$x_3 + 3x_5 = 0 \quad x_3 = -3r \quad x_4 = s, \quad x_5 = r$$

$$x_4 + 4x_5 = 0 \quad x_4 = -4r$$

$$x_1 = -2r, \quad x_2 = s, \quad x_3 = -3r, \quad x_4 = -4r, \quad x_5 = r$$

Subject:

Date:/...../.....

Not: Denklem sayısı bilinmeyen sayısından az ise parametrik olarak şekilde sonsuz çözüm vardır.

Not: Bir homogen lineer sisteminde en az bir tane çözüm vardır (Herpesinin "0" olması)

Teorem: m denklemi n bilinmeyen bir homogen sisteminde eğer $m < n$ ise bu sistemin her zaman bir trivial (sıfır) olmayan bir çözümü vardır.

Sonuç: A $m \times n$ matris ve $Ax=0$ in sadece trivial çözümü varsa $m \geq n$ dir

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + \quad \quad \quad + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} (r \in \mathbb{R}) \\ x_4 = r \\ x_1 = -r \quad x_2 = r \quad x_3 = -r \end{matrix}$$

Not: Eğer $n \times n$ A matris indirgenmiş satır esolun formunda ise $A \neq I_n$ ise A nın tamamı sıfır olmayan bir satırı vardır

Sınav sorusu: a 'nin hangi değerleri için;

a) Hiç çözüm yoktur

$$a = -2$$

b) Tek çözüm vardır

$$a \neq -2 \text{ ve } a \neq 6$$

c) Sonsuz sayıda çözüm vardır?

$$a = 2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (a^2-5)x_3 = a \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & a^2-5 & a \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 - S_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & (a^2-4) & (a-1) \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 - S_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & (a^2-4) & (a-1) \end{bmatrix}$$

$$a = 2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sonsuz çözüm vardır

$$a \neq -2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

hiç çözüm yoktur

Ödev

$$\begin{cases}
 a) \quad x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\
 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5 \\
 2x_1 + 3x_2 + (a^2-1)x_3 = (a+1)
 \end{cases}
 \quad \left\{ \begin{array}{ccc|c}
 1 & 1 & 1 & 2 \\
 2 & 3 & 2 & 5 \\
 2 & 3 & (a^2-1) & (a+1)
 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l}
 S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1 \\
 S_3 \rightarrow S_3 - 2S_1
 \end{array}
 \rightarrow
 \left[\begin{array}{ccc|c}
 1 & 1 & 1 & 2 \\
 0 & 1 & 0 & 1 \\
 0 & 1 & (a^2-3) & (a-3)
 \end{array} \right]
 \xrightarrow{S_3 \rightarrow S_3 - S_2}
 \left[\begin{array}{ccc|c}
 1 & 1 & 1 & 2 \\
 0 & 1 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & (a^2-3) & (a-4)
 \end{array} \right]$$

1) $a^2-3=0$ ve $a-4 \neq 0 \Rightarrow a = \pm\sqrt{3}$ için çözüm yoktur.

2) $a^2-3 \neq 0$, $a \neq \pm\sqrt{3}$ ise sistemin tek bir (x_1, x_2, x_3) çözümü vardır.

3) $a^2-3=0$ ve $a-4=0$ aynı anda sağlanmadığı için sisteme çözüm için bir a değeri yoktur.

$$\begin{cases}
 b) \quad x_1 + x_2 = 3 \\
 x_1 + (a^2-8)x_2 = a
 \end{cases}
 \quad \left\{ \begin{array}{cc|c}
 1 & 1 & 3 \\
 1 & (a^2-8) & a
 \end{array} \right.
 \xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 - S_1}
 \left[\begin{array}{cc|c}
 1 & 1 & 3 \\
 0 & (a^2-9) & (a-3)
 \end{array} \right]$$

1) $a^2-9=0$ ve $a-3 \neq 0 \Rightarrow a = -3$ için çözüm yoktur.

2) $a \neq \pm 3$ için sistemin tek bir (x_1, x_2) çözümü vardır.

3) $a^2-9=0$ ve $a-3=0$ için $a=3$ alınır ve bu durumda çözüm yoktur.

$$\begin{cases}
 c) \quad x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\
 x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\
 x_1 + x_2 + (a^2-5)x_3 = a
 \end{cases}
 \quad \left\{ \begin{array}{ccc|c}
 1 & 1 & 1 & 2 \\
 1 & 2 & 1 & 3 \\
 1 & 1 & (a^2-5) & a
 \end{array} \right.
 \xrightarrow{\begin{array}{l} S_2 \rightarrow S_2 - S_1 \\ S_3 \rightarrow S_3 - S_1 \end{array}}
 \left[\begin{array}{ccc|c}
 1 & 1 & 1 & 2 \\
 0 & 1 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & (a^2-6) & (a-2)
 \end{array} \right]$$

1) $a^2-6=0$, $a = \pm\sqrt{6}$ için çözüm yoktur.

2) $a \neq \pm\sqrt{6}$ için sistemin tek bir (x_1, x_2, x_3) çözümü vardır.

3) $a^2-6=0$ ve $a-2 \neq 0$ aynı anda sağlanmadığı için sisteme çözüm yoktur.

Elementer matrisler ve A^{-1} 'nin bulunması

I_n birim matrisine I. tip, II. tip ve III. tip bir elementer satır veya sütun işlemi sadece bir defa uygulanmasıyla elde edilen bir $n \times n$ A matrisine; sırası ile I. tip, II. tip ve III. tip elementer matris denir.

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{I. tip elementer matris} \quad I_3 \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_3} E_1$$

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{II. tip elementer matris} \quad I_3 \xrightarrow{S_2 \rightarrow -2S_2} E_2$$

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{III. tip elementer matris} \quad I_3 \xrightarrow{S_1 \rightarrow S_1 + 2S_2} E_3$$

$$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{III. tip elementer matris} \quad I_3 \xrightarrow{E_1 \rightarrow E_1 + 3E_2} E_4$$

Tanım: A $n \times n$ bir matris olsun A üzerinde I. tip, II. tip veya III. tip bir elementer satır (sütun) işlemi yapılarak B matrisi elde edilmiş olsun. E matrisi ise E 'ye (3'e) aynı elementer satır (sütun) işlemi uygulanarak elde edilen matris olsun o zaman;

$$\begin{aligned} B &= EA & (B &= AE) \\ B &= E_n A_{n \times n} & B &= A_{n \times n} E_n \end{aligned}$$

Subject:

Date:

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow S_1 - 2S_2} \begin{bmatrix} -5 & 3 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \rightarrow S_1 - 2S_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \cdot \begin{bmatrix} -5 & 3 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 4} = \begin{bmatrix} -5 & 3 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Teorem: A ve B $m \times n$ matrisleri olsun A dan B ye S ile (S in) eşdeğer olması

İçin gerek ve yeter şart $E_1, E_2, \dots, E_k$ elementer matrisler olmak suretiyle $B = E_k E_{k-1} \dots E_1 A$

şeklinde alınabilir ($B = A E_1 E_2 \dots E_k$ şeklinde de yazılır)

Teorem: Elementer matrisler olan E matrisi singüler değildir (tersi alınabilir) ve tersi de aynı tipte bir elementer matristir

Teorem: A $n \times n$ bir matris olsun $Ax = 0$ homojen sisteminin tek çözümü $x = 0$ olsun

(trivial - ağırlık - çözüm) o zaman A matrisi I_n ile S ile eşdeğerdir

Teorem: A singüler değildir $\Leftrightarrow A$ elementer matrislerin karpimidir

$\Leftarrow A = E_1 E_2 \dots E_k$ olsun E_i ler singüler değildir 0 halinde $E_1 E_2 \dots E_k$ de singüler değildir. Eğer A singüler değilse A da singüler değildir

$\Rightarrow A$ singüler olmasın bu durumda $Ax = 0$ için $A^*(Ax) = A^*0 \Rightarrow I_n x = 0 \Rightarrow x = 0$

$Ax = 0$ homojen sisteminin SADECE trivial (ağırlık) çözümü vardır A I_n ile S ile eşdeğerdir

Böyle $E_1, E_2, E_3, \dots, E_k$ matrisleri vardır ki $I_n = E_k \dots E_1 A$ dir

$I_n = E_k \dots E_1 A \Rightarrow A = (E_k \dots E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_k^{-1}$ E_i^{-1} ler elementer matrisler

Örnek:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 &= 0 \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 0 \\ 2 & 4 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 - 2S_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 0 \\ x_1 &= -2x_2 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} x_1 &= -2r \\ x_2 &= r \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{Serbest değişken} \\ &\text{parametre seçim} \end{aligned}$$

Subject :

Date :

Theorem: A denklemi A bilineer $Ax=0$ nagen sistemini trivial olmayan bir çözümün olması için gerek + yeter şart A nın singular olmasıdır.

Not: A $n \times n$ matris ise asagidaki teoremler geçerlidir.

1) A singular matris değildir.

2) $Ax=0$ in sadece trivial çözümleri vardır.

3) $A = I_n$ nın sağı (sağı) esastır.

4) $Ax=0$ inder sistemini her $n \times 1$ B matrisi için bir çözüme sahiptir.

5) A elementer matrislerin bir çarpımıdır.

$$A = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}$$

$$A^{-1} = E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_1$$

$$(E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_1) [A | I_n] = [A | E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_1 \cdot I_n] = [I_n | A^{-1}]$$

$$[A | I_n] \Rightarrow [I_n | A^{-1}]$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[A | I_n] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} S_3 \rightarrow S_3 - 5S_1 \\ S_2 \leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)S_2 \\ S_3 \leftrightarrow \left(-\frac{1}{2}\right)S_3 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} S_1 \rightarrow S_1 - S_2 \\ S_2 \rightarrow S_2 - \frac{3}{2}S_3 \\ S_1 \rightarrow S_1 + \frac{1}{2}S_3 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/4 & 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1/4 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/4 & 13/8 & -1/2 & -1/8 \\ 0 & 1 & 0 & -15/8 & 1/2 & 3/8 \\ 0 & 0 & 1 & 5/4 & 0 & -1/4 \end{bmatrix}}_{A^{-1}}$$

Subject :

Date :

Teorem: $n \times n$ A matrisi **İngiliz** $\Leftrightarrow$ A matris bir satır sıfır olan bir B matrisine eşdeğerdir

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ $[A | I_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{matrix} S_2 \rightarrow S_2 - S_1 \\ S_3 \rightarrow S_3 - 5S_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -12 & 12 & -5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{matrix} S_1 \rightarrow S_1 - 2S_2 \\ S_2 \leftrightarrow (-\frac{1}{4})S_2 \\ S_3 \rightarrow S_3 + 12S_2 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1/4 & -1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

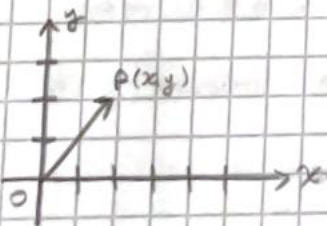
Eşdeğer matrisler

A ve B $n \times n$ matris olan Eğer B; Aya sonlu sayıda elemanlar satır ve/veya sütun işlemi uygulayarak elde edilebilirse A matrisin B'ye eşdeğer matrisi denir (A, B'ye eşdeğerdir)

Teorem: $n \times n$ A matrisi **İngiliz** değil $\Leftrightarrow$ A, I_n e eşdeğerdir

Düzlemde vektörler

Bir büyüklük, bir yön ile ifade ediliyorsa böyle büyüklüğe **vektör** denir. Sadece büyüklük olarak ifade ediliyorsa o zaman böyle büyüklüğe **skaler** denir



P düzleminde bir P noktası
 $\xrightarrow{n-1 \text{ eksenine}}$
 (x,y) tamsayı $(x,y \in \mathbb{R})$

$\alpha = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ $\alpha_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2, y_1 = y_2$

$\mathbb{R}^2$ boyutundadır

$\alpha = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \xrightarrow{n-1 \text{ eksenine}} P(x,y) \xrightarrow{n-1 \text{ eksenine}} O \vec{P} (O(0,0), P(x,y))$

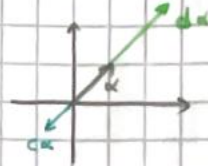
Toplama

$$\alpha = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha + \beta = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix}$$



Skalar ile çarpım

$$\alpha = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Rightarrow c \cdot \alpha = \begin{bmatrix} c \cdot x \\ c \cdot y \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} c > 0 \text{ (yön aynı)} \\ c < 0 \text{ (yön ters)} \end{array}$$



Çıkarma

$$\alpha = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$$



$$\alpha - \beta \rightarrow$$



Vektör uzayları ve alt uzaylar

Üzerinde vektör toplama $\oplus$ ve vektör çarpım $\odot$ işlemleri tanımlı olan bir V kümesi :

aşağıdaki özellikleri sağlarsa V ye bir **reel (gerçek) vektör uzayı** denir

a) $\alpha, \beta \in V$ için $\alpha \oplus \beta \in V$ dir ($V, \oplus$ işlemine göre kapalıdır)

$$1) \forall \alpha, \beta \in V \text{ için } \alpha \oplus \beta = \beta \oplus \alpha$$

$$2) \forall \alpha, \beta, \gamma \in V \text{ için } \alpha \oplus (\beta \oplus \gamma) = (\alpha \oplus \beta) \oplus \gamma$$

$$3) \forall \alpha \in V \text{ için } \alpha \oplus \theta = \theta \oplus \alpha = \alpha \text{ şartını sağlayan bir } \theta \in V \text{ vardır}$$

$$4) \forall \alpha \in V \text{ için } \alpha \oplus \beta = \beta \oplus \alpha = \theta \text{ şartını sağlayan bir } \theta \in V \text{ vardır. Bu elemana } \alpha \text{ nın negatif / } \alpha \text{ nın tersi denir } (-\alpha \text{ ile gösterilir)}$$

b) $\forall \alpha \in V$ ve $c \in \mathbb{R}$ için $c \odot \alpha \in V$ dir

$$5) c \odot (\alpha \oplus \beta) = (c \odot \alpha) \oplus (c \odot \beta) \quad (\forall \alpha, \beta \in V \text{ için } c \in \mathbb{R} \text{ için})$$

$$6) (c+d) \odot \alpha = (c \odot \alpha) \oplus (d \odot \alpha) \quad (\forall \alpha \in V \text{ ve } c, d \in \mathbb{R} \text{ için})$$

$$7) c \odot (d \odot \alpha) = (cd) \odot \alpha \quad (\forall \alpha \in V \text{ ve } c, d \in \mathbb{R} \text{ için})$$

$$8) 1 \odot \alpha = \alpha \quad (\forall \alpha \in V \text{ için})$$

Subject :

Date :

Örnek:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \rightarrow n \times 1 \text{ reel değerli matris } \mathbb{R}^n$$

$$[x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n] \rightarrow \mathbb{R}_n$$

Örnek: $m \times n$ tipinde $m \mathbb{R}_n$ bir vektör uzayıdır

Örnek: Reel sayılar kümesinde birleşim toplama ve çarpma işlemi

$$x \oplus y = x + y, \quad c \odot x = cx$$

Örnek: $\mathbb{R}_n [a_1, a_2, \dots, a_n]$ $1 \times n$, $\oplus$ matris toplama, $\odot$ matrisin skaler çarpımını gösteren $\mathbb{R}_n$ bir vektör uzayıdır

Örnek: $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ $p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0$ fonksiyonuna (t cinsinden)

bir polinom denir. $a_n \neq 0$ ise $p(t)$ 'nin derecesi n dir

$$P_n = \{ \text{derecesi} \leq n \text{ olan polinomlar} \}$$

$$p_0 = 0x^n + 0x^{n-1} + \dots + 0 \quad \oplus \text{ polinomlarda toplama işlemi} \quad \odot \text{ polinomlarda çarpma işlemi}$$

Örnek: Derecesi n 'e eşit olan polinomlar kümesi; $\oplus$ polinomlarda toplama, $\odot$ polinomlarda çarpma işlemlerine göre bir vektör uzayı oluşturmaz mı?

$$P_n = \{ \text{der}(P_n) = n \text{ olan polinomlar} \}$$

$$P_1(t) = -t^2 + 2t + 4 \quad P_2(t) = t^2 - 3t + 7 \quad P_1(t) + P_2(t) = -t + 11 \rightarrow \text{der}[P_1(t) + P_2(t)] = 1$$

$\rightarrow$ bir vektör uzayı oluşturmaz

Örnek: V ile $\mathbb{Q}$ 'de tanımlı ve reel değerli sürekli fonksiyonların kümesini gösterelim

$$f, g \in V, \quad c \in \mathbb{R} \text{ olmak üzere } f \oplus g, \quad c \odot f$$

$$f \oplus g = f + g, \quad c \odot f(x) = c f(x) \quad V \text{ bir vektör uzayıdır ve } c \in (-\infty, \infty)$$

Örnek: $V = \mathbb{R}$ olan $x \oplus y = x - y$ ve $c \odot x = cx$ olan V bir vektör uzayı mıdır?

$$x \oplus y \neq y \oplus x \quad x - y \neq y - x \quad \text{her zaman sağlanmaz, vektör uzayı değildir}$$

Örnek: V kümesi (x, y, z) sıralı üçlülerinden oluşur ve $x, y, z \in \mathbb{R}$ olsun

$$(x, y, z) \oplus (x', y', z') = (x', y+y', z+z') \text{ ve } c \odot (x, y, z) = (cx, cy, cz) \text{ ve } \theta = (0, 0, 0)$$

$$(x, y, z) \oplus (x', y', z') \neq (x', y', z') \oplus (x, y, z)$$

$$(x', y+y', z+z') \neq (x, y+y', z') \text{ vektör uzayı değil}$$

Örnek: $V = \mathbb{Z}$ $\oplus, \odot$ ile toplama ve çarpma işlemi olan V bir vektör uzayı mıdır?

$$c = \sqrt{3} \text{ ve } x = 1 \text{ için } \sqrt{3} \odot 1 = \sqrt{3} \notin \mathbb{Z} \text{ vektör uzayı değil}$$

$$(c \in \mathbb{R})$$

25.03.26

Teorem: V bir vektör uzayı olsun;

a) $\forall x \in V$ için $0 \odot x = \theta$

b) $\forall c \in \mathbb{R}$ için $c \odot \theta = \theta$

c) $c \odot x = \theta$ ise o zaman ya $c = 0$ ya da $x = \theta$ dir

d) $\forall x \in V$ için $(-1) \odot x = -x$

a-ispat) $0 \odot x = (0+0) \odot x = (0 \odot x) \oplus (0 \odot x) = -(0 \odot x)$

$$-0 \odot x \oplus 0 \odot x = (0 \odot x) \oplus [(0 \odot x) \oplus (0 \odot x)]$$

$$(-0 \odot x) \oplus (0 \odot x) = [-0 \odot x \oplus (0 \odot x)] \oplus (0 \odot x)$$

$$\theta = \theta \oplus (0 \odot x) \oplus (0 \odot x) \Rightarrow \theta = 0 \odot x$$

b-ispat) $\forall c \in \mathbb{R} \quad c \odot \theta = \theta \quad c \odot \theta = c \odot (0 \odot x) = (c \odot 0) \odot x = 0 \odot x = \theta$

Alt uzaylar

V bir vektör uzayı ve $W \subseteq V$ olsun. Eğer W, V deki işlemlere göre bir vektör uzayı olursa

W ya V nin vektör alt uzayı denir

Teorem: $V, \oplus, \odot$ ile donatılmış V bir vektör uzayı ve $\emptyset \neq W \subseteq V$ olsun W nin V nin alt uzayı

olması için gerek ve yeter koşul aşağıdaki şartların sağlanmasıdır

$$(\forall \alpha, \beta \in W, c \in \mathbb{R} \text{ için})$$

a) $\alpha, \beta \in W \Rightarrow \alpha \oplus \beta \in W$

b) $c \in \mathbb{R} \text{ ve } x \in W \Rightarrow c \odot x \in W$

Subject :

Date :/...../.....

İspat ($\Rightarrow$): $W \subseteq V$ alt vektör uzayı olan W 'nin bir vektör uzayı olması nedeniyle

$\alpha, \beta \in W$ için $\alpha + \beta \in W$ olur $c \in \mathbb{R}$, $\alpha \in W$ için $c \odot \alpha \in W$

($\Leftarrow$): $\alpha \in W$ koşulları sağlanmış $(-1) \odot \alpha \in W$ ($\forall \alpha \in W$ için)

α dan dolayı $\alpha + (-1) \odot \alpha \in W$, $\alpha + (-1) \odot \alpha = \alpha + (-\alpha) = \theta$ $\theta \in W$

$\alpha + \theta = \alpha$ olur $\forall \alpha \in W$ için $(-1) \odot \alpha = -\alpha \in W$ olur $W \subseteq V$ W bir alt vektör uzayıdır

Örnek: Her vektör uzayının en az iki tane alt uzayı vardır. $\{\emptyset\}$ ve kendisi

Örnek: $P_2 = \{ \text{derecesi} \leq 2 \}$ olan polinomlar olan $P_1 \subseteq P$ P_1 , P nın bir alt uzayı mıdır?

P_2 , P nın alt uzayıdır

Örnek: $P_2 = \{ \text{derecesi} \leq 2 \}$ olan polinomlar için

P_2 , P nın alt vektör uzayı olarak P_1 , P nın bir alt uzayı değildir

Örneğin: $(2t^2 + 3t + 1) \in V$ $\leftarrow (-2)(2t^2 + 3t + 1) \in V \Rightarrow (4t^2 + 3) \notin P_2$

Örnek: $W = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ a+b \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\} \in \mathbb{R}^3$ olsun

$$\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ a_1+b_1 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ a_1+b_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha + \beta = \begin{bmatrix} a_1+b_1 \\ a_2+b_2 \\ a_1+a_2+b_1+b_2 \end{bmatrix}$$

$c \in \mathbb{R}$ için

$$c \odot \alpha = \begin{bmatrix} c a_1 \\ c b_1 \\ c(a_1+b_1) \end{bmatrix} \in W \quad \text{Alt (vektör) uzayı}$$

Determinantlar

Tanım: $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 1'den n 'e kadar kadar tam sayıların ar-ten bir sırade düzenlenmesi karesi

olsun S 'teki elemanların $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$ şeklinde bir düzenlenmesi S nın permutasyonunu döndür

S nın bir permutasyonu $S \rightarrow S$ ya 1-1 ve örten dönüşümdür

$$n \quad n-1 \quad n-2 \quad \dots \quad 2 \quad 1 \Rightarrow n!$$

Örnek: $S = \{1, 2, 3\}$ olsun $3! = 6$

$$\{1, 2, 3\}, \{1, 3, 2\}, \{2, 1, 3\}, \{2, 3, 1\}, \{3, 1, 2\}, \{3, 2, 1\}$$

Subject :

Date :

Tanım: Eğer $f_1, f_2, \dots, f_n$ permutasyonunda başka bir sayı kütü bir sayıdan önce geliyorsa (ya da geçiyorsa) o permutasyona bir **inversiyon** vardır denir. Eğer bir permutasyonda inversiyonların sayısı çift ise permutasyon çifttir, eğer inversiyonların sayısı tek ise permutasyon tektir. Eğer $n \geq 2$ S_n de $n!/2$ tane çift, $n!/2$ tane de tek permutasyon vardır.

Örnek: $S_1 = \{1\}$, $1' = 1$ Bir permutasyon çifttir aynı inversiyon sıfırdır.

Örnek: S_2 nin $2' = 1, 2$, $\{1, 2\}$, $\{2, 1\}$ tek permutasyon (inversiyon)

Örnek: $S_4 = \{1, 2, 3, 4\}$ $\{4, 3, 2, 1\}$

4, 1	3, 2
4, 2	3, 1
4, 3	2, 1

6 adet inversiyon

Örnek: S_3 teki tüm permutasyonları ve her bir permutasyonun inversiyonları yazalım.

$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 3, 2\}$	$\{2, 1, 3\}$	$\{2, 3, 1\}$	$\{3, 1, 2\}$	$\{3, 2, 1\}$
0 inversiyon	1 inversiyon	1 inversiyon	2 inversiyon	2 inversiyon	3 inversiyon
çift	tek	tek	çift	çift	tek

Tanım: $A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris olan $\det(A)$ (ya da $|A|$) şeklinde gösterilen determinant

fonksiyonudur, $\det(A) = \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$ şeklinde yazılır.

Örnek: $A = [a_{ii}]$, $\det(A) = |a_{ii}| = a_{ii}$

Örnek: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - (-1) \cdot 3 = 11$$

Örnek: Sarrus Kuralı

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32})$$

Subject :

Date :

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32})$$

Örnek:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad (2+6+18) - (9+3+8)$$

$$26 - 20 = 6$$

Determinantların Özellikleri

1) $A = [a_{ij}]$ nın matrisi olsun $\det(A) = \det(A')$

Örnek:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad A' = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} \quad (2+18+6) - (9+3+8) = 6$$

$$(2+6+18) - (9+3+8) = 6$$

2) Eğer B matrisi A matrisinin 2 satırının (2 sütununun) yer değiştirilmesiyle elde ediliyorsa $\det(B) = -\det(A)$

Örnek:

$$A = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$4 - (-3) = 7 \quad -3 - 4 = -7$$

3) Eğer A matrisinin 2 satırı (2 sütunu) eşitse $\det(A) = 0$ dir

Örnek:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad (0-6+14) - (0+14-6) = 0$$

$$-1 \ 0 \ 2$$

4) Eğer A nın bir satırı veya bir sütunu tamamen sıfır ise $\det(A) = 0$ dir

Örnek:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (0+0+0) - (0+0+0) = 0$$

Subject:

Date:

5) A n n boyutlu (n x n) matris A $\in \mathbb{R}$ ile c $\in \mathbb{R}$ c $\neq 0$ olmak üzere cA matrisinin determinantı 0'dan farklıdır.

$$\det(cA) = c^n \det(A)$$

Örnek: $A = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \Rightarrow 6 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$
 $2 \cdot 4 - 6 = 10$ $6(4 - 1) = 18$

Örnek: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \\ 2 & 8 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 6[(5+4+2) - (5+4+2)] = 0$

6) Eğer $B = [b_{ij}]$ matrisi $A = [a_{ij}]$ matrisinin bir satırına (bir sütununa) bir katı eklenirse

(satırın) $c \in \mathbb{R}$ katını eklenmesi ile elde edilen matrisin determinantı $\det(B) = \det(A)$

Örnek: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

7) Eğer $A = [a_{ij}]$ matrisi üst veya alt üçgenli bir matris ise $(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ elemanları

kompozitir.

Örnek: $\begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{S_3 \rightarrow S_3 - S_1} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{S_2 \rightarrow S_2 - 3S_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{S_3 \rightarrow S_3 - 4S_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & -5 & -10 \end{vmatrix} \xrightarrow{S_2 \rightarrow \frac{1}{-8}S_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -5 & -10 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{S_2 \rightarrow \frac{1}{-5}S_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{S_3 \rightarrow -S_3 + S_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -3/2 \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \det(A) = -40 [(2+0+0) - (0+0+0)] = -120$$

$$-40 \cdot 1 \cdot (-2) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -120$$

Subject :

Date :

8) E_1, E_2, E_3 sırasıyla I, II ve III type elementer matrisler dir. E_1 : birim matristir iki satırı yer değiştirilmesi, E_2 : birim matrisin bir satırına $c \neq 0$ ile çarpılması, E_3 : birim matrisin bir satırına bir $c \in \mathbb{Z}$ katını başka satıra eklenmesiyle elde edilir.

$$\det(E_1) = -\det(I_n) = -1$$

$$\det(E_2) = c \det(I_n) = c$$

$$\det(E_3) = \det(I_n) = 1$$

Lemma: E bir elementer matris ise $\det(EA) = \det(E) \det(A)$, $\det(AE) = \det(A) \det(E)$.9) A , $n \times n$ matris olsun A singüler değildir $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$. A , $n \times n$ matris olsun $\text{rank } A = n \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$ 10) A ve B $n \times n$ matrisler ise $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$

örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 10 & 5 \end{bmatrix}$$

$$4 - 6 = -2$$

$$\det(A) = -2$$

$$4 - (-1) = 5$$

$$\det(B) = 5$$

$$\det(AB) = 20 - 30 = -10$$

11) A singüler değilse $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det(I_n) \Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1 \Rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

12) $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ Eğer A, B, C $n \times n$ sadece bir satır, veya (mesela n satır) diğer satırları eşitse ve $(n \times 1 \text{ satır}) = (A \text{ n } \times \text{ satır}) + (B \text{ n } \times \text{ satır})$ ise $\det(C) = \det(A) + \det(B)$

örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 8$$

$$|B| = -9$$

$$|C| = -1$$

$$|C| = |A| + |B|$$

01.04.26

Kofaktör Açılımı

$A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris olsun. M_{ij} de A nın i . satırı ile j . sütunun çıkarılmasıyla elde edilen $(n-1) \times (n-1)$ tipinde alt matris olsun $\det(M_{ij})$ a_{ij} nın minörüdür.

$A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris olsun A_{ij} kofaktörü $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ olarak tanımlansın.

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

minörler

$$|M_{12}| = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} \Rightarrow 8 - 42 = -34$$

$$|M_{23}| = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow 3 - (-7) = 10$$

kofaktörler

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \det(M_{12}) \Rightarrow A_{12} = (-1) \cdot (-34) = 34$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \det(M_{23}) \Rightarrow A_{23} = (-1) \cdot 10 = -10$$

Teorem: $A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris olsun 0 zaman;

$$\det(A) = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + \dots + a_{1n} A_{1n} \quad i. \text{ satıra göre kofaktör açılımı}$$

$$\det(A) = a_{21} A_{21} + a_{22} A_{22} + \dots + a_{2n} A_{2n} \quad j. \text{ satıra göre kofaktör açılımı}$$

Örnek:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

Determinantları hesaplayın.

$$|A_{21}| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow 20$$

$$|A_{24}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow -4$$

$$(-1)^{2+1} \cdot 3 \cdot 20 + (-1)^{2+4} \cdot (-3) \cdot (-4) = 48$$

Subject :

Date :

Ödev

Determinantini bulunuz

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} + (-3) \times (-1)^{1+3} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} \\ = 2 \times (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \times (-1)^{1+2} \times \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + 3 \times \left[2 \times (-1)^{1+4} \times \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + 2 \times (-1)^{1+3} \times \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \right] \\ = 2 \times 5 + 2 \times (-1) \times (-5) + 3 \times (-12 + 8) = 10 + 10 - 12 = 8$$

Teorem: $A = [a_{ij}]$, $n \times n$ matris ise

$$i \neq k \text{ için, } a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \dots + a_{in}A_{kn} = 0$$

$$j \neq k \text{ için, } a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \dots + a_{nj}A_{nk} = 0$$

Örne:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \end{vmatrix}$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -19$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -14$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 3$$

$$i=1 \text{ için, } a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} = 1 \cdot (-19) + 2 \cdot (-14) + 3 \cdot 3 = 0$$

$$i=3 \text{ için, } a_{31}A_{21} + a_{32}A_{22} + a_{33}A_{23} = 4 \cdot (-19) + 5 \cdot (-14) + 2 \cdot 3 = 0$$

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \dots + a_{in}A_{kn} = \begin{cases} \det(A), & i=k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \dots + a_{nj}A_{nk} = \begin{cases} \det(A), & j=k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

Tanım: $A = [a_{ij}]$, $n \times n$ matris olsun (i, j) elemanı a_{ij} nin kofaktörü A_{ij} olanmatrise A nın ek matrisi (adjoint matrix) denir $ek(A)$ veya $adj(A)$ şeklinde gösterilir

$$ek(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

Subject:

Date:/...../.....

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ $A_{11} = -18, A_{12} = 17, A_{13} = -6$
 $A_{21} = -6, A_{22} = -10, A_{23} = -2$
 $A_{31} = -10, A_{32} = -1, A_{33} = 28$

$$\text{ex}(A) = \begin{bmatrix} -18 & 17 & -6 \\ -6 & -10 & -2 \\ -10 & -1 & 28 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{bmatrix}$$

Teorem: $A = [a_{ij}]$, $n \times n$ matris ise $A \cdot \text{ex}(A) = \text{ex}(A) \cdot A = |A| \cdot I_n$ dir.

İspat:

$$A \cdot \text{ex}(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

$$A \cdot \text{ex}(A) = \begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & |A| \end{bmatrix} = \det(A) \cdot I_n$$

Örnek: $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -94 & 0 & 0 \\ 0 & -94 & 0 \\ 0 & 0 & -94 \end{bmatrix} = -94 \cdot I_3$
 $\Rightarrow |A| = -94$

A $n \times n$ matris ve $|A| \neq 0$ ise,

$$A^{-1} = \frac{\text{ex}(A)}{|A|} = \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{|A|} & \frac{A_{12}}{|A|} & \dots & \frac{A_{1n}}{|A|} \\ \frac{A_{21}}{|A|} & \frac{A_{22}}{|A|} & \dots & \frac{A_{2n}}{|A|} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{A_{n1}}{|A|} & \frac{A_{n2}}{|A|} & \dots & \frac{A_{nn}}{|A|} \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{ex}(A) = \begin{bmatrix} \frac{-18}{-94} & \frac{6}{-94} & \frac{-10}{-94} \\ \frac{-17}{-94} & \frac{10}{-94} & \frac{1}{-94} \\ \frac{6}{-94} & \frac{2}{-94} & \frac{-28}{-94} \end{bmatrix}$$

Determinantın diğer uygulamaları

Cramer Yöntemi

$n \times n$ tipinde $AX = B$ lineer denklem sistemi verilsin

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

$$\det(A) \neq 0$$

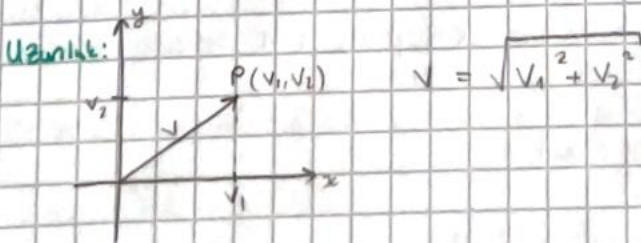
$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}$$

Örnek: $\left. \begin{aligned} -2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 4 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 &= -3 \end{aligned} \right\} \text{Denklem sisteminin çözümü}$

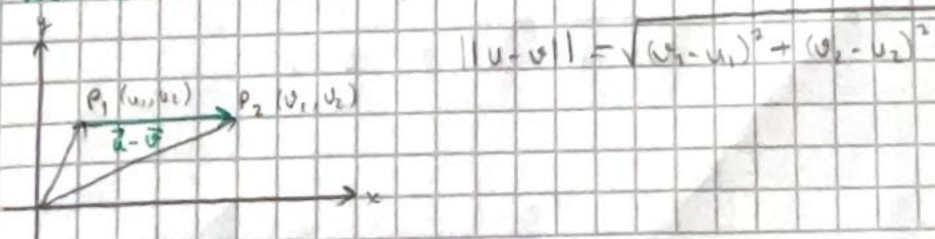
$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \quad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-6}{-2} = 3 \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-8}{-2} = 4 \quad (x_1, x_2, x_3) = (2, 3, 4)$$

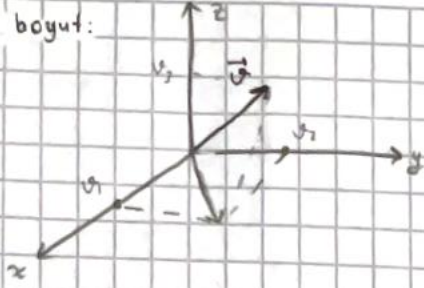
$\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ te Uzunluk ve Yön



iki vektör arasındaki uzaklık: $P_1(v_1, v_2), P_2(v_1, v_2)$



3 boyut:

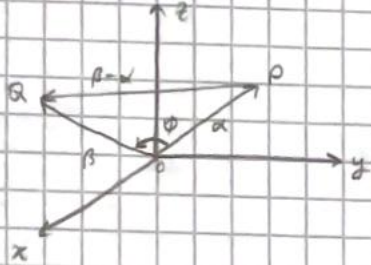


$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Not: Eğer $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$, $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \|v-u\| = \sqrt{(v_1-u_1)^2 + (v_2-u_2)^2 + (v_3-u_3)^2}$

Yön (doğrultma) kosinüsleri

$\mathbb{R}^3$ te bir vektörün yönü bir vektörün x_1, x_2, x_3 eksenleri ile yaptığı açılardan kosinüsleri ile belirtilir. Bunlara yön (doğrultma) kosinüsleri denir.



$$|PQ|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 - 2|\alpha||\beta|\cos\phi$$

$$\cos\phi = \frac{|\alpha|^2 + |\beta|^2 - |\beta - \alpha|^2}{2|\alpha||\beta|}$$

$$\cos\phi = \frac{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2) + (\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2) - (\beta_1 - \alpha_1)^2 - (\beta_2 - \alpha_2)^2 - (\beta_3 - \alpha_3)^2}{2|\alpha||\beta|}$$

$$\cos\phi = \frac{\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3}{|\alpha||\beta|}$$

Örnek: $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ vektörleri arasındaki açı nedir?

$$\cos\phi = \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \phi = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{3}$$

Tanım: $\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^3$ te α ve β nin standart

ik çarpımı $\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3$ olarak tanımlanır $\langle \alpha, \beta \rangle$, α ve β sıfırdan farklı

$$|\alpha| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}, \cos\phi = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|} \quad (0 < \phi < \pi)$$

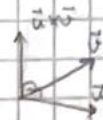
Vektörel Çarpım

Eğer $u = (u_1, u_2, u_3)$ ve $v = (v_1, v_2, v_3)$ 3 bağımsız uzayda vektörler ise,

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$$

vektörel çarpımdan elde edilen vektör, hem u

hem de v vektörlerine diktir.



Örnek: $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{v} = 3\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}$ ise $\vec{u} \times \vec{v}$ nedir?

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -3 \end{bmatrix} = -\hat{i} - 12\hat{j} - 5\hat{k}$$

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ te vektörler ve $c \in \mathbb{R}$ olsun. Vektörel çarpım aşağıdaki özellikleri

sağlar

a) $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$

b) $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$ (dağılma özelliği, örnekleme ve dağılma özelliklerini gösterir)

c) $(\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \times \vec{w}) + (\vec{v} \times \vec{w})$

d) $c(\vec{u} \times \vec{v}) = c\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times (c\vec{v})$

e) $\vec{u} \times \vec{u} = 0$ (düzlem dışıdır, oralarındaki açı 0)

f) $0 \times \vec{u} = \vec{u} \times 0 = 0$

g) $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$ (hacim belirtir)

h) $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{w} \cdot \vec{u})\vec{v} - (\vec{w} \cdot \vec{v})\vec{u}$

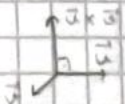
Örnek: $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{v} = 3\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{w} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$

$$\vec{u} \times \vec{v} = -\hat{i} - 12\hat{j} - 5\hat{k}$$

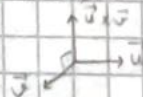
$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = 8 \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 8$$

$$\vec{v} \times \vec{w} = 3\hat{i} - 11\hat{j} + 3\hat{k}$$

a) $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$



b) $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$



Subject :

Date :

08.04.26

$$\begin{aligned} \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) \quad \text{kullandığımız kural } (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{w}) \\ &= \vec{u} \cdot [\vec{v} \times (\vec{u} \times \vec{v})] \end{aligned}$$

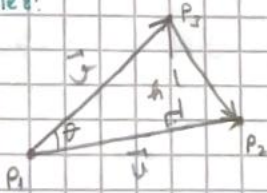
$$\begin{aligned} \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) &= (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w} \\ &= \vec{u} \cdot \vec{w} (\vec{v}) - \vec{u} \cdot \vec{v} (\vec{w}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \end{aligned}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos \theta \Rightarrow \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 \cos^2 \theta = \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta)$$

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \cdot \|\vec{v}\|^2 \sin^2 \theta \Rightarrow \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin \theta$$

Not: Eğer $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri arasında $\theta = 0$ ise $\vec{u} \times \vec{v} = 0$ ve bu vektörler paraleldir.

Örnek:



Köşeleri P_1, P_2, P_3 noktaları olan üçgenin alanı bulunuz.

$$\begin{aligned} A(P_1, P_2, P_3) &= \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\| \end{aligned}$$

Örnek: Köşeleri $P_1(2, 2, 4)$, $P_2(-1, 0, 5)$ ve $P_3(3, 4, 3)$ olan üçgenin alanını hesaplayınız.

$$\vec{u} = \vec{P_2 - P_1} = (-1-2)\hat{i} + (0-2)\hat{j} + (5-4)\hat{k} = -3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$$

$$\vec{v} = \vec{P_3 - P_1} = (3-2)\hat{i} + (4-2)\hat{j} + (3-4)\hat{k} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$$

$\vec{P_3 - P_1}$

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \frac{1}{2} \|(-3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) \times (\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})\|$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -3 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \frac{1}{2} \|2\hat{i} - 6\hat{j} + \hat{k} - (-2\hat{k} + 2\hat{i} + 3\hat{j})\|$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

İç çarpım uzayı

Tanım: $\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ olsun. $\mathbb{R}^n$ 'de α ile β nin standard iç çarpımı

$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$ şeklinde tanımlanır $\alpha \cdot \beta$ veya $\langle \alpha, \beta \rangle$ ile gösterilir

$$|\alpha| = \langle \alpha, \alpha \rangle, \text{ cos } \theta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha| \cdot |\beta|} \quad (\langle \alpha, \beta \rangle = |\alpha| \cdot |\beta| \cdot \cos \theta)$$

Not: α ve β vektörleri birbirine dik ise ortogonal vektörlerdir. $\langle \alpha, \beta \rangle = 0 \Rightarrow (\cos \theta = 0)$

Teorem: $\mathbb{R}^n$ deri standard iç çarpım atışları olan özellikleri sağlar

- $\alpha \neq \theta \Rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle > 0$
- $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$
- $\langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle$
- $\langle c\alpha, \beta \rangle = c \langle \alpha, \beta \rangle$

Bu özellikleri sağlayan uzaylar iç çarpım uzaylarıdır. (İç çarpım = Skaler çarpım = nokta çarpımı)

Tanım: V bir vektör uzayı olsun. $\forall \alpha, \beta \in V$ için $\langle \alpha, \beta \rangle$ reel sayıya eşleşen

şağıdaki şartları sağlayan her V için iç çarpım denir

- $\langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0 \quad (\alpha \neq \theta)$
- $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle \quad (\forall \alpha, \beta \in V \text{ için})$
- $\langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle$
- $\langle c\alpha, \beta \rangle = c \langle \alpha, \beta \rangle \quad (\forall \alpha, \beta \in V \text{ ve } \forall c \in \mathbb{R})$

$$\langle \alpha, c\beta \rangle = \langle c\beta, \alpha \rangle = c \langle \alpha, \beta \rangle$$

Örnek: $\mathbb{R}^n$ de standard iç çarpım

$$\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad \langle \alpha, \beta \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ ve } \beta = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\langle \alpha, \beta \rangle = 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 + 3 \cdot (-2) + 4 \cdot 1$$

$$= -3$$

Not: $\mathbb{R}^n$ 'de $A = [a_{ij}]$ $n \times n$ matris ise ve $x, y \in \mathbb{R}^n$ ise,

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A'y \rangle$$

İspat: $x, y \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \langle x, y \rangle = x'y$ (matris çarpım özelliği)

$$\begin{aligned} \langle Ax, y \rangle &= (Ax)'y = x'A'y = x \cdot A'y = y \cdot xA' \\ &= x'A'y = x \cdot A'y = \langle x, A'y \rangle \end{aligned}$$

Örnek: $x = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ $\langle x, y \rangle = a_1b_1 - a_2b_2 - a_1b_2 + 3a_2b_1$ olarak tanımlanıyor

$\langle x, y \rangle$ bir $\mathbb{R}$ vektör uzayı mıdır?

$$\langle x, x \rangle = a^2 - 2a_1a_2 + a_2^2 = (a_1 - a_2)^2 + 2a_1^2 > 0$$

Örnek: $V, [0,1]$ aralığı üzerinde tanımlı, sürekli ve gerçel fonksiyonların uzayı olan $f, g \in V$ için

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$$

$$a) 1 \neq 0 \Rightarrow \langle f, f \rangle = \int_0^1 f^2(t)dt > 0$$

$$b) \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt = \int_0^1 g(t)f(t)dt = \langle g, f \rangle$$

$$c) \langle f+g, h \rangle = \int_0^1 [f(t)+g(t)]h(t)dt = \int_0^1 f(t)h(t)dt + \int_0^1 g(t)h(t)dt = \langle f, h \rangle + \langle g, h \rangle$$

$$d) \langle cf, g \rangle = \int_0^1 cf(t)g(t)dt = c \int_0^1 f(t)g(t)dt = c \langle f, g \rangle$$

$$f(t) = t+1, g(t) = 2t+3 \quad \langle f, g \rangle = \int_0^1 (t+1)(2t+3)dt = \frac{37}{6}$$

Örnek: $V = P$, $p(t), q(t) \in P$ polinomları için $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t)dt$ bir $\mathbb{R}$ vektör uzayıdır

Tanım: Üzerinde bir $\mathbb{R}$ vektör uzayı tanımlı olan uzaya bir $\mathbb{R}$ vektör uzayı denir. Eğer θ bir vektör ise ve

ise θ öklidies uzayı (öklidies vektör uzayı) denir. Bir x vektörünün uzunluğu $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Örnek: $\|\theta\| = 0$ olduğunu gösteriniz

$$\theta + \theta = \theta \quad \langle \theta, \theta \rangle = \langle \theta + \theta, \theta \rangle = \langle \theta, \theta \rangle + \langle \theta, \theta \rangle$$

$$\|\theta\| = \|\theta\| + \|\theta\| \Rightarrow \|\theta\| = 0$$

Subject:

Date:/...../.....

Örnek: V bir $\mathbb{R}$ cismi üzeri, $\forall \alpha \in V$ için $\langle \alpha, \theta \rangle = 0$ olduğu gösterin.

$$\langle \alpha, \theta \rangle = \langle \alpha, \theta + \theta \rangle = \langle \alpha, \theta \rangle + \langle \alpha, \theta \rangle \Rightarrow \langle \alpha, \theta \rangle = 0$$

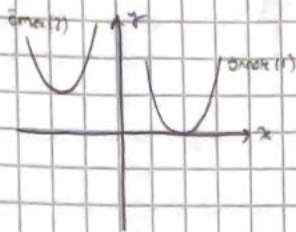
Teorem: (Cauchy-Schwarz Eşitsizliği) α ve β bir V cismi üzeri bir elemanlar. $\mathbb{R}$ c.

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \|\alpha\|^2 \cdot \|\beta\|^2$$

İspat: Eğer $\alpha = \theta$ ise $\|\alpha\| = 0$, $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$

$$\text{Eğer } \alpha \neq \theta \text{ ise } r \in \mathbb{R} \text{ r } \alpha + \beta \text{ ek alırsa } 0 \leq \langle r\alpha + \beta, r\alpha + \beta \rangle = r^2 \underbrace{\langle \alpha, \alpha \rangle}_a + 2r \underbrace{\langle \alpha, \beta \rangle}_b + \underbrace{\langle \beta, \beta \rangle}_c$$

$$0 \leq ar^2 + 2br + c$$



$$\text{diskriminant } 4b^2 - 4ac \leq 0$$

$$b^2 - ac \leq 0 \Rightarrow b^2 \leq ac$$

$$\Rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \langle \alpha, \alpha \rangle \cdot \langle \beta, \beta \rangle$$

$$\Rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \|\alpha\|^2 \cdot \|\beta\|^2$$

Örnek: $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ $\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \|\alpha\|^2 \cdot \|\beta\|^2$ olduğunu hesaplayalım.

$$(-3+4-6)^2 \leq (1+4+9) \cdot (4+4+9) \Rightarrow 25 \leq 14 \cdot 17$$

$$25 \leq 238$$

Tanım: α ve β bir $\mathbb{R}$ cismi üzerindeki iki vektör olan Cauchy-Schwarz Eşitsizliği:

$$\frac{\langle \alpha, \beta \rangle^2}{\|\alpha\|^2 \cdot \|\beta\|^2} \leq 1 \text{ veya } -1 \leq \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \cdot \|\beta\|} \leq 1 \quad \cos \theta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \cdot \|\beta\|} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

θ α ve β arasındaki açı

Sonuç: (Üçgen eşitsizliği) Eğer α ve β bir $\mathbb{R}$ cismi üzerindeki 2 vektör ise

$$\langle \alpha, \beta \rangle \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$$

$$\text{İspat: } \|\alpha + \beta\|^2 = \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle = \underbrace{\langle \alpha, \alpha \rangle}_{\|\alpha\|^2} + 2\langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle$$

$$\langle \alpha, \beta \rangle \leq |\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$$

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle + \|\beta\|^2 \leq \|\alpha\|^2 + 2\|\alpha\| \cdot \|\beta\| + \|\beta\|^2 = (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2$$

$\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$

Not:

$$\langle \alpha, \beta \rangle^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

örnek: $\langle f, g \rangle^2 = \left(\int_0^1 f(t)g(t)dt \right)^2 \leq \left(\int_0^1 f^2(t)dt \right) \cdot \left(\int_0^1 g^2(t)dt \right)$

örnek: $V = P_2$ (derecesi ≤ 2 olan polinomlar) $p(t) = t+2$ ($V = P_2$; $p(t), q(t) \in P_2 \Rightarrow \langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t)dt$)

$$\|p(t)\| = \sqrt{\langle p(t), p(t) \rangle} = \sqrt{\int_0^1 (t+2)^2 dt} = \frac{\sqrt{19}}{\sqrt{2}}$$

a) $q(t) = 2t+3$, $p(t)$ ile $q(t)$ nin arasındaki açı nedir?

$$\|q(t)\| = \sqrt{\int_0^1 (2t+3)^2 dt} = \frac{\sqrt{19}}{\sqrt{2}} \quad \langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 (t+2)(2t+3)dt = -\frac{29}{6}$$

$$\cos \theta = \frac{\langle p(t), q(t) \rangle}{\|p(t)\| \cdot \|q(t)\|} = -\frac{\sqrt{29}}{2\sqrt{247}}$$

Tanım: V bir $\mathbb{R}$ vektör uzayı olsun $\alpha, \beta \in V$ vektörlerinin arasındaki açı θ için,

$$\cos(\alpha, \beta) = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \|\beta\|}$$

Tanım: V bir $\mathbb{R}$ vektör uzayı olsun. Eğer $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ ise α ile β vektörleri ortogonaldir denir.

örnek: $\mathbb{R}^4$ te standart $\mathbb{R}$ vektör uzayı için,

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ortogonaldir} \quad \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 0+0+0+0=0$$

örnek: $V = P_2$ olsun t ve $t - \frac{2}{3}$ vektörleri ortogonaldir

$$\langle t, t - \frac{2}{3} \rangle = \int_0^1 t(t - \frac{2}{3})dt = \int_0^1 (t^2 - \frac{2}{3}t)dt = 0$$

Not: Bir V $\mathbb{R}$ vektör uzayında α vektörüne her vektöre ortogonaldir. Ayrıca α vektör ortogonaldir.

$\frac{1}{\|\alpha\|}$ ise α vektörüne de ortogonaldir.

22.04.20

Lineer Bağımsızlık

Eleman sayısı sonlu olan vektör uzayı $\{0\}$ değildir. Aline V bir vektör uzayı

$0 \neq \alpha \in V$ ise her $c \in \mathbb{R}$ için $c\alpha \in V$ olduğundan V sonsuz elemanlıdır.

Tanım: V bir vektör uzayı ve $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\} \subseteq V$ olsun. Eğer bir $\alpha \in V$ vektörü

$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_k\alpha_k$

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_k\alpha_k$$

şeklinde yazılıyorsa α ya S 'deki vektörlerin bir lineer kombinasyonu (doğrusal birleşimi) denir.

Örnek: $\mathbb{R}^3$ 'de $\alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ vektör $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ ve $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ vektörlerinin

bir lineer kombinasyonu:

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3 \Rightarrow a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{Buradan } \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 2 \\ 2a_1 + a_3 = 1 \\ a_1 + 2a_2 = 5 \end{cases} \text{ denklemleri çözülürse } a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = -1 \text{ bulunur.}$$

Yani $\alpha = \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3$ olur.

Örnek: $\mathbb{R}^3$ 'de $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ olsun. $\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$

vektörünün $\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ kümesinde olup olmadığını inceleyelim.

Çözüm: $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3 + a_4\alpha_4$ olacak şekilde a_1, a_2, a_3, a_4 sayıları bulunsa

$\alpha \in \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ olur.

$$a_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2a_1 + a_2 + 2a_3 + a_4 = 0 \\ a_1 + a_3 = -2 \\ 2a_1 + a_2 - a_4 = 4 \end{cases}$$

Ek matrisi sıfır eşlenik formına getirirsek:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1/2 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right], \text{ buradan } a_1 = a_4, a_2 = -a_4, a_3 = -2 - a_4, a_4 = \text{bir reel sayı}$$

Yani $\alpha \in \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ olur. (Sonsuz miktarda a_1, a_2, a_3, a_4 bulunur)

Subject:

Date:

Tanım: V bir vektör uzayı $S = \{u_1, u_2, \dots, u_k\} \subseteq V$ olsun. Eğer V den her vektör S den vektörlerin bir lineer kombinasyonu ise S, V y. doğrudur (göster, doğru) veya V, S tarafından doğrudur (göster, gösterilebilir) denir.

Örnek: $V = \mathbb{R}^3$ olsun $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ olan $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ kümesi

V 'yi göster mi?

Çözüm: $\alpha = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in V$ olsun, $(a, b, c \in \text{herhangi } 3 \text{ reel sayı})$ $\alpha = a_1 u_1 + a_2 u_2 + a_3 u_3$ denklemini

na çözünce bakalım (ya da her a, b, c için a_1, a_2, a_3 bulabildiğimiz göstermeye çalışalım)

$$\left. \begin{array}{l} a_1 + a_2 + a_3 = a \\ 2a_1 + a_3 = b \\ a_1 + 2a_2 = c \end{array} \right\} \text{Çözümler } a_1 = \frac{-2a+2b+c}{3}; a_2 = \frac{a-b+c}{3}; a_3 = \frac{4a-b+2c}{3} \text{ bulunur}$$

Görüldüğü gibi, her a, b, c için a_1, a_2, a_3 vardır. O halde $\text{Span}\{u_1, u_2, u_3\} = V$ dir.

Örnek: $V = P_2$ olsun $u_1 = t^2 + 2t + 1$ ve $u_2 = t^2 + 2$ de $\text{Span}\{u_1, u_2\} = V$ midir?

Çözüm: a, b, c reel sayılar olmak üzere $\alpha = at^2 + bt + c \in V$ olsun $\alpha = a_1 u_1 + a_2 u_2$ olarak

sevişse a_1, a_2 sabitlerini bulmalıyız.

$$at^2 + bt + c = a_1(t^2 + 2t + 1) + a_2(t^2 + 2) = (a_1 + a_2)t^2 + (2a_1)t + (a_1 + 2a_2)$$

$$\text{Eşitliklerden } \left\{ \begin{array}{l} a_1 + a_2 = a \\ 2a_1 = b \\ a_1 + 2a_2 = c \end{array} \right\} \text{ sisteminin elede edilir}$$

Ek matrisi yazıp
matriksel forma
geçirirsek

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2a-c \\ 0 & 1 & c-a \\ 0 & 0 & b-4a+2c \end{array} \right] \text{ bulunur.}$$

Eğer $b-4a+2c \neq 0$ ise çözüm yoktur (bu eşitlikleri sağlayan a, a_1, a_2 vardır) yani $\{u_1, u_2\}$,

V 'yi doğrudur.

Subject:

Date: / /

Tanım: V bir vektör uzayı $S = \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \} \subseteq V$ olsun. Eğer

$$a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n = \theta_V \quad \text{olacak şekilde, hiçbir sıfır olmayan } a_1, a_2, \dots, a_n$$

sayıları varsa S lineer bağımlıdır denir. Aksi halde yani hiçbir a_i nin hepsinin 0 olması

zorunda ise S lineer bağımsızdır denir.

Örnek: $V = \mathbb{R}_n$ olsun $\alpha_1 = [1 \ 0 \ 1 \ 2]$, $\alpha_2 = [0 \ 1 \ 1 \ 2]$ ve $\alpha_3 = [1 \ 1 \ 1 \ 3]$ ve

$S = \{ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \}$ olsun. $a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + a_3 \alpha_3 = \theta$ diyelim. a_1, a_2, a_3 'ü bulalım

$$\left. \begin{array}{l} a_1 + a_3 = 0 \\ a_2 + a_3 = 0 \\ a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ 2a_1 + 2a_2 + 3a_3 = 0 \end{array} \right\} \text{Çünkü } a_1 = a_2 = a_3 = 0 \text{ olur. Yani } S \text{ lineer bağımsızdır}$$

Örnek: $\mathbb{R}^3$ de $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ ve $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ olsun $S = \{ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \}$

lineer bağımlı mıdır?

Cevap: $a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + a_3 \alpha_3 + a_4 \alpha_4 = \theta$ eşitliğinden

$$\left. \begin{array}{l} a_1 + a_2 - 3a_3 + 2a_4 = 0 \\ 2a_1 - 2a_2 + 2a_3 = 0 \\ -a_1 + a_2 - a_3 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Denklemler sisteminin çözümü } m \leq n \text{ olduğundan trivial olmayan} \\ \text{çözüm vardır. Örneğin } a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 1, a_4 = 0 \text{ bir çözümdür.} \\ \hookrightarrow \text{Yani } S \text{ lineer bağımlıdır.} \end{array}$$

Örnek: P_2 de $\alpha_1 = t^2 + t + 2$, $\alpha_2 = 2t^2 + t$, $\alpha_3 = 3t^2 - 2t + 2$ veriliyor $S = \{ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \}$ lineer

bağımlıdır. Çünkü $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = \theta$ dir.

Örnek: $\mathbb{R}_3$ de $\alpha_1 = [1 \ 0 \ 0]$, $\alpha_2 = [0 \ 1 \ 0]$, $\alpha_3 = [0 \ 0 \ 1]$ vektörleri lineer bağımsızdır.

$$a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + a_3 \alpha_3 = (0, 0, 0)$$

$$a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0$$

Yani çözüm trivial (sifir) çözümdür.

Subject :

Date :/...../.....

Theorem: S_1 ve S_2 bir vektör uzayının aynı alt uzayları ve $S_1 \subseteq S_2$ olsun.

(a) S_1 lineer bağımsız ise S_2 de lineer bağımsızdır.

(b) S_2 lineer bağımsız ise S_1 de lineer bağımsızdır.

İspat (a)

$S_1 = \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \}$ ve $S_2 = \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_m \}$ olsun. S_1 lineer bağımsız olduğundan hepisi birden sıfır olmayan $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ sayıları için $a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_k \alpha_k = \theta$ dir.

0 zaman $a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_k \alpha_k + 0 \alpha_{k+1} + 0 \alpha_{k+2} + \dots + 0 \alpha_m = \theta$ dir.

Yukarıdaki eşitlikte $a_{k+1}, \dots, a_m$ sayılarını 0 olarak seçtiğimizde hepisi birden sıfır olmayan S_2 lineer bağımsızdır.

İspat (b)

S_2 lineer bağımsız olsun. Bir an için S_1 'in lineer bağımsız olduğunu kabul edelim, 0 zaman.

(a) den dolayı S_2 lineer bağımsız olur. Bu da bir çelişkidir. 0 zaman S_1 lineer bağımsızdır.

Not: Bir vektör uzayında $S = \{ \theta \}$ karesel lineer bağımsızdır çünkü $S \cdot \theta = \theta$ ve $S \neq \emptyset$ dir.

Burada ; θ 'yı ilahen bir S karesinin lineer bağımsız olduğu söylenir.

Not: $\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ de lineer bağımsız olmanın anlamı nedir?

$\{ \alpha_1, \alpha_2 \}$, $\mathbb{R}^2$ de lineer bağımsızdır. Yani α_1, α_2 birisi birden sıfır olmayan sayılar olur ve

$a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 = \theta$ dir.

$\alpha_1 \neq 0 \Rightarrow \alpha_1 = -\left(\frac{a_2}{a_1}\right) \alpha_2$ veya $\alpha_2 \neq 0 \Rightarrow \alpha_2 = -\left(\frac{a_1}{a_2}\right) \alpha_1$ dir. Yani birisi diğersinin bir katıdır.

Tersine, birbirinden birisi diğersinin bir katı olan mesela $\alpha_1 = a \alpha_2 \Rightarrow 1 \alpha_1 - a \alpha_2 = \theta$ olup $\{ \alpha_1, \alpha_2 \}$

katesel lineer bağımsızdır.

$\{ \alpha_1, \alpha_2 \}$ lineer bağımsız $\Leftrightarrow$ bir diğersinin bir katı $\Leftrightarrow$ birbirinden gelen aynı doğru üzerindedir.

$\mathbb{R}^2$ de lineer bağımsız lineer bağımsız vektörler.

$\mathbb{R}^3$ de lineer bağımsız lineer bağımsız vektörler.

Beraber bir doğru $\mathbb{R}^2$ ni tanımlar.

$\mathbb{R}^3$ de üç vektör lineer bağımsızdır $\Leftrightarrow$ Bu üç vektör birbirinden gelen aynı düzlem üzerindedir.

$\mathbb{R}^2$ de lineer bağımsız lineer bağımsız vektörler.

$\mathbb{R}^3$ de üç vektör lineer bağımsızdır $\Leftrightarrow$ Bu üç vektör birbirinden gelen aynı düzlem üzerindedir.

Subject:

Theorem: V bir vektör uzayı, $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subseteq V$ sıfır olmayan vektörlerin bir kümesi olsun. S 'nin lineer bağımlı olması için gerek ve yeter şart bir α_j vektörünün kendinden önce gelen vektörlerin bir lineer kombinasyonu olmasıdır.

İspat ($\Leftarrow$) $\alpha_j = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_{j-1} \alpha_{j-1}$ olsun 0 zaman

$$a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_{j-1} \alpha_{j-1} + (-1) \alpha_j + 0 \alpha_{j+1} + \dots + 0 \alpha_n = \theta \text{ olup}$$

(kombinasyon hep 0 almaktadır) S 'nin lineer bağımlı olduğu gösterir.

($\Rightarrow$) S lineer bağımlı olsun 0 zaman hep 0 olan $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$

sayıları için $a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n = \theta$ dir

j sayısını $a_j \neq 0$ olarak seçelim en büyük j olsun. Yani $j = \max \{j : a_j \neq 0\}$ olsun.

Eğer $j=1$ ise $a_1 \alpha_1 = \theta \Rightarrow \alpha_1 = \theta$ dir ki bu da S deki vektörlerin sıfırdan farklı olması

ile çelişir. 0 halinde $j > 1$ dir bu durumda

$$\alpha_j = -\left(\frac{a_1}{a_j}\right) \alpha_1 - \left(\frac{a_2}{a_j}\right) \alpha_2 - \dots - \left(\frac{a_{j-1}}{a_j}\right) \alpha_{j-1}$$

Yani S deki vektörlerin biri kendinden öncekilere bir lineer kombinasyondur.

Örnek: $V = \mathbb{R}_3$ ve $\alpha_1 = [1 \ 2 \ -1]$, $\alpha_2 = [1 \ 2 \ -1]$, $\alpha_3 = [-3 \ 2 \ -1]$, $\alpha_4 = [2 \ 0 \ 0]$ olsun.

$\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + 0\alpha_4 = \theta$ olup $\alpha_3 = -\alpha_1 - 2\alpha_2$ olur. Ayrıca $\alpha_1 + \alpha_2 + 0\alpha_3 - \alpha_4 = \theta$ olup $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$

Yani bütün vektörlerin diğerlerini lineer kombinasyon olarak gösteririz.

$\rightarrow S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ bir V vektör uzayının bir kümesi olsun.

S lineer bağımlı $\Leftrightarrow S$ deki her vektör diğerlerini lineer kombinasyondur.

$\rightarrow V$ bir vektör uzayı olsun ve $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ V 'yi doğrusal, α_j kendinden önceki vektörlerin lineer kombinasyonu olsun 0 zaman

$$S_1 = S \setminus \{\alpha_j\} = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n\}$$

kümesi de V 'yi doğrusal

Subject :

Date :/...../.....

İspat: $\alpha \in V$ olan $\text{Span}(S) = V$ olduğundan $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ skalierlenir ve α elde edilir

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_{j-1} \alpha_{j-1} + a_j \alpha_j + a_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + a_n \alpha_n$$

Eğer $\alpha_j = b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \dots + b_{j-1} \alpha_{j-1}$ ise o zaman

$$\begin{aligned} \alpha &= a_1 \alpha_1 + \dots + a_{j-1} \alpha_{j-1} + a_j (b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \dots + b_{j-1} \alpha_{j-1}) + a_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + a_n \alpha_n \\ &= c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_{j-1} \alpha_{j-1} + c_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + c_n \alpha_n \quad \text{olur} \end{aligned}$$

(Burada c_i ifadeleri hesaplanabilir) Son toplamda α_j olmadığından $\text{Span}(S_1) = V$ olduğu çıkar (Her $\alpha \in V$ için α yazılabilirliğinden)

Örnek: $\mathbb{R}^4$ de $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ olsun

$W = \text{Span}(S)$ olsun $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$ olduğundan $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ olmak üzere $W = \text{Span}(S_1)$ yazılabilir.

Yani W uzayını doğrudan için α_4 elemanına ihtiyacı yoktur.

Baz ve Boyut

Tanım: V bir vektör uzayı, $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \subseteq V$ olsun. Eğer S lineer bağımsız ise ve $\text{Span}(S) = V$ ise S ye V nin bir **bazı** (tabanı) denir.

Örnek: $V = \mathbb{R}^3$ olan $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ olsun S , $\mathbb{R}^3$ in bir bazıdır. Bu bazı

$\mathbb{R}^3$ in **doğal bazı** denir. Benzer şekilde $\mathbb{R}_2$ in doğal bazı $S = \{[1, 0], [0, 1]\}$

kümesidir. $\mathbb{R}^n$ uzayının doğal bazın elemanları $E_1, E_2, \dots, E_n$ ile gösterilir. Burada

E_i elemanı i -nci satırı 1 diğer elemanları 0 olan vektördür.

$$E_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow i. \text{ satır}$$

$\mathbb{R}^3$ in doğal bazın elemanları ayrıca $E = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $F = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $K = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ile gösterilir.

$\mathbb{R}^3$ deki herhangi bir $\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ vektör $a_1 E + a_2 F + a_3 K$ şeklinde yazılır.

Subject :

Date :

Örnek: $S = \{t^2+1, t-1, 2t+2\}$ kümesinin P_2 nin bir bazı olduğunu gösteriniz

Gözüm: $\text{Span}(S) = P_2$ ve S nin lineer bağımsız olduğunu göstermeliyiz. $(at^2+bt+c) \in P_2$ olsun

$at^2+bt+c = a_1(t^2) + a_2(t-1) + a_3(2t+2)$ olarak yazılsın $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ bulalım.

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= a \\ a_2 + 2a_3 &= b \\ a_1 - a_2 + 2a_3 &= c \end{aligned} \right\} \begin{aligned} a_1 &= a, \quad a_2 = \frac{a+b-c}{2}, \quad a_3 = \frac{c+b-a}{4} \text{ bulunur} \end{aligned}$$

Her a, b, c için a_1, a_2, a_3 bulunabildiğinden $\text{Span}(S) = P_2$ dir

İmdi de S nin lineer bağımsız olduğunu gösterelim $a_1(t^2+1) + a_2(t-1) + a_3(2t+2) = 0$

dersek buradan $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ olması gerektiği görülür. Sonuç: S, P_2 nin bir bazıdır.

Teorem: Eğer $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ kümesi bir V vektör uzayının bir bazı ise V deki her vektör S deki vektörlerin bir lineer kombinasyonu olarak tek bir şekilde yazılabilir.

İspat: $\text{Span}(S) = V$ olduğundan her $\alpha \in V$ vektörü S deki vektörlerin bir lineer kombinasyonu olarak yazılabilir.

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n \text{ ve}$$

$$\alpha = b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \dots + b_n \alpha_n$$

iki farklı şekilde yazılmış olan $i=1, 2, \dots, n$ için $a_i = b_i$ olduğunu göstermeliyiz. Şimdi

$$\begin{aligned} \theta &= \alpha - \alpha = (a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n) - (b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \dots + b_n \alpha_n) \\ &= (a_1 - b_1) \alpha_1 + (a_2 - b_2) \alpha_2 + \dots + (a_n - b_n) \alpha_n \end{aligned}$$

çünkü S lineer bağımsız olduğundan $i=1, 2, \dots, n$ için $a_i - b_i = 0$ olmalıdır, yani $a_i = b_i$ olmalıdır.

Subject :

Date :

Teorem: Eğer $S = \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \}$ V için bir baz ise $\text{Span}(S) = V$ ise S V için bir T bazıdır.

İspat: Eğer S V için bir baz ise S, V için bir bazdır, yani $T = S$ olabilir. S V için bir baz ise S V için bir bazdır. $S_1 = S \setminus \{ \alpha_1 \}$ yazılır ve $\text{Span}(S_1) = V$ dir. S_1 V için bir bazdır. S_1 V için bir baz ise S_1 V için bir bazdır. $S_2 = S_1 \setminus \{ \alpha_2 \}$ yazılır. Bu şekilde devam ederiz. $T \subseteq S$ V için bir bazdır. $T \subseteq S$ V için bir bazdır.

Vyi veren bir S kümesinden T bazı elde etme

Adım.1: $a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_n \alpha_n = 0$ eşitliği oluştur.

Adım.2: Buradan ek matris oluştur ve n matris indirgenmiş satır esalen forma getirilir. (Not: Satır esalen forma getirmek de yeterlidir)

Adım.3: Bas eleman olan 1 sayısını bulduğumuz kolona ait vektörler $V = \text{Span}(S)$ için bir baz oluştur.

Örnek: $V = \mathbb{R}_5$ olsun. $\alpha_1 = [1 \ 0 \ 1]$, $\alpha_2 = [0 \ 1 \ 1]$, $\alpha_3 = [1 \ 1 \ 2]$, $\alpha_4 = [1 \ 2 \ 1]$, $\alpha_5 = [-1 \ 1 \ -2]$

olun. $S = \{ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \}$ kümesi V yi verir. (kontrol ediniz) S V için bir bazdır. V için bir bazı T kümesini bulun.

Adım.1: $a_1 [1 \ 0 \ 1] + a_2 [0 \ 1 \ 1] + a_3 [1 \ 1 \ 2] + a_4 [1 \ 2 \ 1] + a_5 [-1 \ 1 \ -2] = [0 \ 0 \ 0]$

Adım.2:
$$\begin{cases} a_1 + a_3 + a_4 - a_5 = 0 \\ a_2 + a_3 + 2a_4 + a_5 = 0 \\ a_1 + a_2 + 2a_3 + a_4 - 2a_5 = 0 \end{cases}$$
 Ek matris (ind. satır esalen formu)
$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Adım.3: Bas elemanlar 1, 2 ve 4 kolonlardadır. Yani $T = \{ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 \}$ kümesi $\mathbb{R}_3$ için bir bazdır.

Not: S V için yazıldığında vektörlerin sırası değiştirilirse V için bir bazı elde ederiz. Örneğin

$\beta_1 = \alpha_5, \beta_2 = \alpha_4, \beta_3 = \alpha_1, \beta_4 = \alpha_2, \beta_5 = \alpha_3$ yazarsak $S = \{ \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 \}$ kümesinden

$\{ \beta_1, \beta_2, \beta_3 \} = \{ \alpha_5, \alpha_4, \alpha_1 \}$ V için bir bazı elde ederiz.

Subject :

Teorem: Eğer

$T = \{ \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \}$

S bir baz ise

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$

T kümesi V için

$c_1 \beta_1 + c_2 \beta_2 + \dots + c_n \beta_n = 0$

$c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_n \alpha_n = 0$

$(c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_n \alpha_n) = 0$

S bir baz ise

$\sum c_i \alpha_i = 0$

n denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

denklemler

Subject:

Date:

29.04.20

Teorem: Eğer $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ kümesi bir V vektör uzayının bazı

ve $T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r\}$ lineer bağımsız vektörlerin bir kümesi ise $r \leq n$ dir.

S bir baz olduğundan V uzayındaki her vektör $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ cinsinden yazılabilir. Özellikle her

$$\beta_i \text{ için } \beta_i = a_{i1}\alpha_1 + a_{i2}\alpha_2 + \dots + a_{in}\alpha_n \quad (i=1, 2, \dots, r)$$

T kümesi lineer bağımsız olduğundan

$$c_1\beta_1 + c_2\beta_2 + \dots + c_r\beta_r = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_r = 0 \text{ almalı}$$

$$c_1(a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{1n}\alpha_n) + c_2(a_{21}\alpha_1 + \dots + a_{2n}\alpha_n) + \dots + c_r(a_{r1}\alpha_1 + \dots + a_{rn}\alpha_n) = 0$$

$$(\sum c_{ij}a_{ij})\alpha_1 + (\sum c_{ij}a_{ij})\alpha_2 + \dots + (\sum c_{ij}a_{ij})\alpha_n = 0$$

S bir baz olduğundan lineer bağımsızdır

$$\sum c_{i1}a_{ij} = \sum c_{i2}a_{ij} = \dots = \sum c_{in}a_{ij} = 0 \quad \} n \text{ adet homojen denklem}$$

n denklem, r bilinmeyen $(a_1, a_2, \dots, a_r)$ içerir. Eğer $r > n$ olsaydı bu homojen denklemler sistemin

farklı çözümleri olurdu (bilinmeyen sayısından fazla). Ancak T bir lineer bağımsızdır.

bağımsızlığına aykırıdır.

★ Bir uzayın boyutu n ise n 'den fazla sayıda lineer bağımsız vektör olamaz.

Sonuç: Eğer $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ ve $T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ bir V vektör uzayının bazı

ise $n \leq m$ dir.

İspat: S bir baz ve T lineer bağımsız olduğundan $m \leq n$ dir. Ayrıca T bir baz ve S lineer bağımsız olduğundan $n \leq m$ dir. Yani $n = m$ dir. Sonuç olarak "bir vektör uzayının her bazında aynı sayıda eleman vardır" denebilir.

Tanım: Bir V vektör uzayının bir bazındaki eleman sayısına (rank ve) V 'nin boyutu denir ve

$\text{boy}(V)$ ile gösterilir. $V = \{0\}$ ise $\text{boy}(V) = 0$ olarak tanımlanır.

Örnek: $S = \{t^2, t, 1\}$ kümesi P_2 için bir baz olup $\text{boy}(P_2) = 3$ olur.

Subject :

Date :/...../.....

Örnek: $\alpha_1 = [0 \ 1 \ 1]$, $\alpha_2 = [1 \ 0 \ 1]$, $\alpha_3 = [1 \ 1 \ 2]$ ve $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ olsun
 $V = \text{Span}(S)$, R_3 'ün alt uzayı olsun. V 'deki her vektör $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3$ şeklinde
 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ olduğundan S lineer bağımlıdır. $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2\}$ dersek $\text{Span}(S_1) = V$ olur. S_1 lineer
bağımsız olduğundan S_1, V 'nin bir bazıdır. Yani $\text{boy}(V) = 2$ 'dir.

Sonuç: V 'nin boyunu n ise, V 'deki lineer bağımsız en büyük küme (en fazla elemanı küme) n ele-
manlıdır ve V 'nin bir bazıdır.

İspat: $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_k\} \subseteq V$ en büyük lineer bağımsız küme olsun. Eğer $\text{Span}(S) = V$
ise S bir baz olup ispat biter.

Eğer $\text{Span}(S) \neq V$ ise V 'de $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ lara lineer kombinasyonları eklenerek yaklaşımlar bir α
vektör vardır. 0 zannın $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha\}$ lineer bağımsızdır. Bu da S 'nin en büyük lineer
bağımsız küme olmasından çelişir. Yani $V = \text{Span}(S)$ 'dir. 0 halinde S bir bazdır ve kanıt biter.

Sonuç: Eğer $\text{boy}(V) = n$ ise V 'yi geçen en büyük kümede n vektör vardır ve bu küme V 'nin
bir bazıdır. Yani $\text{boy}(V) = n$ ise $n+1$ elemanlı küme lineer bağımlıdır. Ayrıca $n+1$ elemanlı bir
küme V 'yi doğramaz.

Sonuç: $\text{boy}(V) = n$ ise $m > n$ elemanlı bir küme lineer bağımlıdır.

Sonuç: $\text{boy}(V) = n$ ise $m < n$ elemanlı bir küme V 'yi doğramaz.

Örnek: $\text{boy}(R^3) = 3$, $\text{boy}(R_2) = 2$, $\text{boy}(R^1) = 1$, $\text{boy}(R_n) = n$ dir. $\text{boy}(P_3) = 4$ dir. Çünkü
 $\{1, t^2, t^4, t, 1\}$ bir bazdır. Gerçekle $\text{boy}(P_n) = n+1$ dir.

Tanım: Sonlu elemanlı bir küte olan vektör uzayında **sonlu-bağımlı vektör uzayı** denir. Sonlu
sayıda elemanlı bir küte olan vektör uzayında **sonsuz-bağımlı vektör uzayı** denir. Örneğin: bütün
polinomların vektör uzayı P sonsuz bağımlıdır.

Teorem: Eğer S bir n -boyutlu V vektör uzayın bir lineer bağımsız kümesi ise V 'nin S 'ye izeren bir T bazi vardır.

İspat: $S = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ ve $m < n$ olan $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, V 'nin bir bazi olan

$S_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n\}$ olan $\text{Span}(S_1) = V$ olduğundan S kümesi V 'nin bir T bazi içerir. T bazi, S den. Kendinden öncekilerle lineer kombinasyon olarak atılarak elde edildiği S lineer bağımsız olduğundan x_i 'lerin her birisi atılmamıştır. Dolayısıyla $S \subseteq T$ olur.

Örnek: $\mathbb{R}_3$ 'de $\alpha = [1 \ 0 \ 1]$ vektörüne izeren bir bazi bulunuz.

Cözüm: $E_1 = [1 \ 0 \ 0]$, $E_2 = [0 \ 1 \ 0]$, $E_3 = [0 \ 0 \ 1]$ olmak üzere $\{E_1, E_2, E_3\}$, $\mathbb{R}_3$ 'ün doğal bazıdır. $S_1 = \{\alpha, E_1, E_2, E_3\}$ olan E_1, α 'nın lineer kombinasyonu olmadığından E_1 'i çıkarırız. E_2 vektörü α ve E_1 'in lineer kombinasyonu mudur? Cevap hayır olduğu için E_2 'i de tutarız. E_3 vektörü α, E_1 ve E_2 'nin lineer kombinasyonu olduğundan E_3 'ü sileriz. İstenen bazi $\{\alpha, E_1, E_2\}$ 'dir.

Teorem: V , n -boyutlu bir vektör uzayı olsun.

(a) Eğer $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ lineer bağımsız ise S , V 'nin bir bazıdır.

(b) Eğer $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ V 'de doğrudur ise S , V 'nin bir bazıdır.

Örnek: Aşağıdaki homojen sistemin çözüm uzayı V için bir bazi bulunuz.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 0 & 6 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{Jordan}]{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Genel çözüm

$$X = \begin{bmatrix} 3s+t \\ -3s-t \\ -s-\frac{1}{2}t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \left\{ \begin{matrix} s=1 \\ t=0 \end{matrix} \right\} \text{ ve } \left\{ \begin{matrix} s=0 \\ t=1 \end{matrix} \right\} \text{ verildiğinde } x_1 = -1 \text{ ve } x_2 = -1/2$$

$(s, t \in \mathbb{R})$

Gözünüz bulur $\text{Span}(\{x_1, x_2\}) = V$ olduğu için $\{x_1, x_2\}$ lineer bağımsız olduğu için (biri diğerini karıştırmaz) çözüm uzayı için bir bazıdır. Yani $\dim(V) = 2$.

Koordinatlar ve İzomorfizmler

V bir vektör uzayı ve $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, V 'nin sıralı bir bazıdır (yani S 'deki vektörlerin bir yatağı sırasıyla). $\alpha \in V$ vektörü $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\alpha = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$ şeklinde (tek bir) yazılır. Bu durumda $[x]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ vektörüne α 'nın S sıralı bazına göre koordinat vektörü denir. $[x]_S$ 'nin elemanlarına da α 'nın S 'ye göre koordinatları denir.

Örnek: P_1 'de $S = \{t, 1\}$ bir bazdır. $\alpha = p(t) = 5t - 2$ olsun. $[x]_S = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$ dir. $T = \{t+1, t-1\}$ de P_1 'in bir bazıdır. $\alpha = 5t - 2 = \frac{3}{2}(t+1) + \frac{7}{2}(t-1)$ olup $[x]_T = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 7/2 \end{bmatrix}$ dir. Bazıdaki yazılı sırası değişirse koordinatlar da değişir.

Örnek: $\mathbb{R}^3$ 'de $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ olmak üzere $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ bir bazdır. $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}$ olsun. $\alpha = 3\alpha_1 - \alpha_2 - 2\alpha_3$ olup $[x]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ dir.

Not: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ bir V vektör uzayının sıralı bazı, $\alpha \in V$ ve $\beta \in V$ olsun. $[x]_S = [y]_S$ olan $[x]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ ve $[y]_S = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ olsun. Yani $a_i = b_i$ ($i=1, 2, \dots, n$) dir.

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_n\alpha_n = \beta \text{ olup } \alpha = \beta \text{ dir}$$

Yani aynı sıralı baza göre koordinatları aynı olan iki vektör eşittir.

İzomorfizmler

α ve β , n -boyutlu bir V vektör uzayının elemanları olsun. $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ V 'nin bir sıralı bazı olsun. $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n$ ve $\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_n\alpha_n$ olsun. α ve β vektörlerine $\mathbb{R}^n$ 'de $[x]_S$ ve $[y]_S$ vektörleri karşılık gelir. $\alpha \mapsto [x]_S$, $\beta \mapsto [y]_S$

$\alpha + \beta = (a_1 + b_1)\alpha_1 + \dots + (a_n + b_n)\alpha_n$ olup $[\alpha + \beta]_S = [x]_S + [y]_S$ dir. Yani $\alpha + \beta \mapsto [x]_S + [y]_S$

Ayrıca $c\alpha = (ca_1)\alpha_1 + \dots + (ca_n)\alpha_n$ olup $[c\alpha]_S = c[x]_S$ dir. $c\alpha \mapsto c[x]_S$

Böylece $\mathbb{R}^n$ uzayı V uzayı ile $\mathbb{R}^n$ uzayı "benzer" özellikler gösterir.

Subject:

Date:

Tanım: $V, \oplus$ ve $\odot$ içermeye bir vektör uzayı ve W da $\boxplus$ ve $\boxodot$ içermeye bir vektör uzayı olsun. Eğer V 'den W 'ya 1-1 ve örten L fonksiyonu aşağıdaki şartları sağlıyorsa L 'ye V 'den W üzerine bir **izomorfizm** denir.

$$(a) L(\alpha \odot \beta) = L(\alpha) \boxplus L(\beta), \quad (\text{her } \alpha, \beta \in V \text{ için})$$

$$(b) L(c \odot \alpha) = c \boxplus L(\alpha), \quad (\text{her } \alpha \in V, c \in \mathbb{R} \text{ için})$$

Bu durumda V, W ya izomorfik denir.

Not: V, W ya izomorfik $\Leftrightarrow W$ dan V ye izomorfizm. Bu durumda V ile W izomorfizmleri dikkate

Not: Eğer $\alpha, \alpha_1 \in V$ için $L(\alpha_1) = L(\alpha) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha$ oluyorsa L ye 1-1'lik denir. Eğer

her $\beta \in W$ için $L(\alpha) = \beta$ olacak şekilde en az bir $\alpha \in V$ varsa L ye **örten** denir.

Örnek:

$$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 \end{bmatrix} \quad \text{deneyimle örendik.}$$

Göstereyim:

$\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ verişin $L(\alpha) = \beta$ olacak şekilde $\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ arayalım. (a_1, a_2, a_3 için a_1, a_2 cenn-
den her zaman bulunabiliriz.)

$$L(\alpha) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \Rightarrow a_1 = b_2, a_2 = b_1 - b_2 \text{ ve } a_3 \in \mathbb{R}$$

elde edelim. Yani L örten dir. Ama L 1-1 değildir. ÇÜNKÜ

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ ve } \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ için } L(\alpha_1) = L(\alpha_2) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ dir}$$

izomorfik uzayların elemanları farklıdır, ama belirli özellikleri vardır.

Subject :

Date :/...../.....

Teorem: Eğer V , n -boyutlu bir vektör uzayı ise V , $\mathbb{R}^n$ 'ye izomorftur.

İspat: $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ V 'nin bir sıralı bazı olsun. $L: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ fonksiyonu

$$L(\alpha) = [\alpha]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \text{ olarak tanımlansın.}$$

Gerçekten $\alpha = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$ olduğundan L bir izomorfizmdir olduğunu gösterelim.

L 1-1'dir: $\alpha, \beta \in V$ olsun. $L(\alpha) = L(\beta)$ olsun. Yani $[a]_S = [b]_S$ olsun. (Burada V vektörleri S 'ye göre koordinatları aynı olsun). "Aynı bazla göre koordinatları aynı olan iki vektör eşittir."

$\alpha = \beta$ olur.

L örten'dir: $\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ verilsin. $\alpha = b_1a_1 + b_2a_2 + \dots + b_n a_n$ seçilirse $L(\alpha) = \beta$ olduğundan L örten'dir.

Simdi de L fonksiyonu verilen iki şartı sağlandığını gösterelim. $\alpha, \beta \in V$ verilsin.

$$[\alpha]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \text{ ve } [\beta]_S = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \text{ olsun. } [\alpha + \beta]_S = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix} \text{ ve } c \in \mathbb{R} \text{ için } [c\alpha]_S = \begin{bmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ \vdots \\ ca_n \end{bmatrix}$$

olduğu anlaşıyor. O halde;

$$L(\alpha + \beta) = [\alpha + \beta]_S = [\alpha]_S + [\beta]_S = L(\alpha) + L(\beta) \text{ ve}$$

$$L(c\alpha) = [c\alpha]_S = c[\alpha]_S = cL(\alpha) \text{ olup } L \text{ doğrusal ve } L \text{ örten'dir. } L \text{ şartları sağlanmıştır.}$$

V uzayı $\mathbb{R}^n$ 'e izomorftur.

Lemma: $L: V \rightarrow W$ bir izomorfizmdir. O zaman

$$(a) L(0_V) = 0_W$$

$$(b) L(\alpha - \beta) = L(\alpha) - L(\beta) \text{ (her } \alpha, \beta \in V \text{ için)}$$

İspat (a): L bir izomorfizmdir olduğundan $0_V + 0_V = 0_V \Rightarrow L(0_V + 0_V) = L(0_V)$
 $\Rightarrow L(0_V) + L(0_V) = L(0_V)$
 $\Rightarrow L(0_V) = 0_W$ ($L(0_V)$ sifir vektörüdür.)

İspat (b): $L(-\beta) = L((-1)\beta) = (-1)L(\beta) = -L(\beta)$ elde edilir. Daha sonra;

$$L(\alpha - \beta) = L(\alpha + (-1)\beta) = L(\alpha) + L((-1)\beta) = L(\alpha) + (-L(\beta)) = L(\alpha) - L(\beta)$$

Subject :

Teorem: İzomorfik olan bağışta aşağıdaki özellikler sağlanır

(a) Her V vektör uzayı kendine izomorftur $L: V \rightarrow V$, her $\alpha \in V$ için $L(\alpha) = \alpha$ birim (bölge) dönüşümünün bir izomorfizma olması(b) V, W ya izomorftur ve W de V ye izomorftur $L: V \rightarrow W$ bir izomorfizma ise $L^{-1}: W \rightarrow V$ dönüşümünün bir izomorfizma olduğu gösterilebilir (spat edilir) (L 1-1 ve örten olduğundan L^{-1} mevcuttur)(c) U, V ya; V de W ya izomorftur ve U, W ya izomorftur $L_1: U \rightarrow V$, $L_2: V \rightarrow W$ iki izomorfizma ise $L_2 \circ L_1: U \rightarrow W$ bileşik dönüşümünün bir izomorfizma olması

Teorem: Sonlu boyutlu iki vektör uzayının izomorftu olmaları için gerek ve yeter şart boyutlarının eşit olmalarıdır

İspat ($\Leftarrow$): V ve W n -boyutlu iki uzay olsun. V ile $\mathbb{R}^n$ izomorftur ve W ile $\mathbb{R}^n$ izomorfturBu durumda V ile W izomorfturİspat ($\Rightarrow$): V ile W izomorftu olsunlar $L: V \rightarrow W$ bir izomorfizma olsun $\dim(V) = n$ olsun. $\dim(W) = n$ olduğunu göstermek için: $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, V 'nin bir bazıdır $T = \{L(\alpha_1), L(\alpha_2), \dots, L(\alpha_n)\}$ kumesi W 'nin bir bazı olduğunu göstereceğiz: $\text{Span}(T) = W$ dir: $\beta \in W$ olsun. L örten olduğundan bir $\alpha \in V$ için $L(\alpha) = \beta$ dir. (tek tek alalım) $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n \stackrel{L}{\implies} a_1L(\alpha_1) + a_2L(\alpha_2) + \dots + a_nL(\alpha_n)$ olup $\text{Span}(T) = W$ dir T linear bağımsızdır: $a_1L(\alpha_1) + a_2L(\alpha_2) + \dots + a_nL(\alpha_n) = \theta_W$ olsun. L bir izomorfizma olduğundan $L(a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n) = \theta_W$ $L(\theta_V) = \theta_W$ ve L 1-1 olduğundan $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = \theta_V$ olur. S linear bağımsız olduğundan $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ elde edilir. Yani T linear bağımsızdırSonuç olarak: T, W 'nin bir bazıdır. T kumesi n elemanlı S kumesine göre S kumesi n -elemanlıolduğundan ve L 1-1 olduğundan T kumesi de n -elemanlı 0 haricinde $\dim(W) = n$ dir

Subject :

Date :

Sonuç: V sonlu boyutlu $\mathbb{R}$ ve $\mathbb{C}$ vektör uzayı ise $\dim(V) = n$ dir. P_n de $\mathbb{R}^{n \times n}$ ve $\mathbb{C}^{n \times n}$ matrisleri n tane boyutlu $(n+1)$ dir.

Dönüşüm Matrisleri

$S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ ve $T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ bir n -boyutlu V vektör uzayı için iki farklı baz olsun $\alpha \in V$ için

$$\alpha = c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_n \alpha_n \text{ şeklinde ise } [\alpha]_S = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \text{ dir. O halde}$$

$$[\alpha]_T = [c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_n \alpha_n]_T = c_1 [\alpha_1]_T + c_2 [\alpha_2]_T + \dots + c_n [\alpha_n]_T$$

$$[\alpha_j]_T = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} \text{ olsun. O zaman}$$

$$[\alpha]_T = c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix} + \dots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

$$\text{veya } P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ olmak üzere } [\alpha]_T = P [\alpha]_S \text{ dir. Burada}$$

P matrisine S -bazından T -bazına **dönüşüm matrisi** denir.

Örnek: P singüler midir, regüler midir?

Bir α için $P[\alpha]_S = \theta_{en}$ olan α için $P[\alpha]_S = [\alpha]_T = \theta_{en}$ dir.

$$\alpha = b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + \dots + b_n \beta_n \text{ ise } \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = [\alpha]_T = \theta_{en} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

Yani $\alpha = 0\beta_1 + 0\beta_2 + \dots + 0\beta_n = \theta$ dir. O halde $[\alpha]_S = \theta_{en}$ dir. O zaman $PX = 0$ homojen eşitlik

tek çözümü $X = \theta_{en}$ olan lineer denklem. Buradan P n singüler olduğunu görür. Bunu $[\alpha]_S = P^{-1}[\alpha]_T$ dir.

P^{-1} de T -bazından S -bazına dönüşüm matrisi dir. P^{-1} in j -inci kolonu $[\beta_j]_S$ dir.

Subject :

Date :/...../.....

Örnek: $V = \mathbb{R}^3$ olsun.

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \text{ ve } T = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ kümeleri } V \text{ nın}$$

Sıra ile bazılar olan S-bazı ve T-bazı dönüşüm matrislerini bulalım

$$\begin{aligned} \alpha_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} &= 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [\alpha_1]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} &= 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [\alpha_2]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \alpha_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} &= 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [\alpha_3]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} P = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

→ dönüşüm matrisi

$$\alpha = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ verilsin. } [\alpha]_T \text{ yi bulmak için } \alpha \text{ yi S ile vektörler çarpılarak yazalım}$$

$$\alpha = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + (-2) \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ olup } [\alpha]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ dir}$$

$$\text{Bu durumda } [\alpha]_T = P [\alpha]_S = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow [\alpha]_T$$

$$P^{-1} = Q = \begin{bmatrix} 3/2 & 1/2 & -5/2 \\ -1/2 & -1/2 & 3/2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (Q : T \text{ bazından S-bazına dönüşüm matrisi})$$

Subject :

Date :/...../.....

Örnek: $V = P_1$ uzayının iki skalâr bazı $S = \{t-1, t+1\}$ ve $T = \{t, t+2\}$ olsun.

$$\alpha_1 = t-1 = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}(t-2) \Rightarrow [\alpha_1]_T = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_2 = t+1 = \frac{3}{2}t + (-\frac{1}{2})(t-2) \Rightarrow [\alpha_2]_T = \begin{bmatrix} 3/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$S \text{ den } T \text{ ye dönüşüm matrisi } P = \begin{bmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Örneğin, $\alpha = 5t+1$ in S bazına göre koordinatları $[\alpha]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ iken, aynı T bazına göre koordinatları:

$$[\alpha]_T = P \cdot [\alpha]_S = \begin{bmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

Görüldüğü gibi $\alpha = 5t+1 = \frac{11}{2}t + (-\frac{1}{2})(t-2)$ olduğu için T bazında

S -bazına dönüşüm matrisi $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ dir.

Örnek: $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\beta_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ olsun. $T = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$, $\mathbb{R}^3$ ün bir bazıdır.

$S = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ olsun. S den T ye dönüşüm matrisi $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ise S yi bulunuz.

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow a_1 = 3, a_2 = 2, a_3 = 0$$

$$\beta_2 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow b_1 = 2, b_2 = 1, b_3 = 0$$

$$\beta_3 = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow c_1 = 3, c_2 = 1, c_3 = 3$$

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

Gram-Schmidt Yöntemi

Teorem: V bir iç çarpım uzayı, $\{e\} \neq W$ alt uzayı da $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ olan bir alt uzayı olan W 'nin bir $T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ ortonormal bazi vardır.

İspat: $T^* = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ ortogonal bazi bulalım.

$$\beta_1 = \alpha_1 \quad (\text{çünkü } \alpha_1 \text{ de seçilebilir}), \quad W = \{\alpha_1, \alpha_2\}, \quad W_1 = \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - a_1 \alpha_1 = \alpha_2 - a_1 \beta_1$$

$$\langle \beta_1, \beta_2 \rangle = \langle \beta_1, \alpha_2 - a_1 \beta_1 \rangle = \langle \beta_1, \alpha_2 \rangle - a_1 \langle \beta_1, \beta_1 \rangle$$

$$= \langle \beta_1, \alpha_2 \rangle - a_1 \langle \beta_1, \beta_1 \rangle$$

$$0 = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle = \langle \beta_1, \alpha_2 \rangle - a_1 \langle \beta_1, \beta_1 \rangle$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{\langle \beta_1, \alpha_2 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle}$$

$$a_2 = 1 \quad \text{seçilirse (tekne kolaylığı için)} \quad a_1 = - \frac{\langle \beta_1, \alpha_2 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle}$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - a_1 \alpha_1 = \alpha_2 - a_1 \beta_1 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_1, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 \Rightarrow \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

$$\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = W_2, \quad W_2 = \text{Span}\{\beta_1, \beta_2, \alpha_3\}$$

$$\beta_3 = b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + b_3 \alpha_3 \quad b_3 = 1 \text{ için} \quad \beta_3 = b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + \alpha_3$$

$$\beta_1 \text{ ile iç çarpım: } 0 = \langle \beta_2, \beta_1 \rangle = \langle b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + \alpha_3, \beta_1 \rangle = b_1 \langle \beta_1, \beta_1 \rangle + \langle \alpha_3, \beta_1 \rangle$$

$$\beta_2 \text{ ile iç çarpım: } 0 = \langle \beta_2, \beta_2 \rangle = \langle b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2 + \alpha_3, \beta_2 \rangle = b_2 \langle \beta_2, \beta_2 \rangle + \langle \alpha_3, \beta_2 \rangle$$

$$\Rightarrow \beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 \quad b_1 = - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \quad b_2 = - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle}$$

Benzer şekilde,

$$\beta_4 = \alpha_4 - \frac{\langle \alpha_4, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_4, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 - \frac{\langle \alpha_4, \beta_3 \rangle}{\langle \beta_3, \beta_3 \rangle} \beta_3$$

$$T^* = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \text{ ortogonal küme}$$

$$T^* \text{ kümesi, } W \text{ uzayı için bir bazdır. } i = 1, 2, \dots, n \text{ için } \beta_i = \frac{\alpha_i}{\|\beta_i\|}$$

$$T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \text{ ortonormal baz olur}$$

Subject:

Date:/...../.....

Örnek: $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ $\mathbb{R}^3$ uzayı için S'yi $T = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$

ortogonal bazına dönüştür

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \left(\frac{-2}{3} \right) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{4}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2/3}{6/9} \begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \right\}$$

Örnek: $V = P_2$ olsun ($\langle \alpha(t), \beta(t) \rangle = \int_0^1 \alpha(t) \beta(t) dt$)

W'da $S = \{t^2, t^3\}$ teraslı olan genişletilebilir uzay olsun. W için bir ortogonal baz bulalım.

$$\beta_1 = \alpha_1 = t^2$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

$$\rightarrow \langle \beta_1, \beta_1 \rangle = \int_0^1 t^2 \cdot t^2 dt = \int_0^1 t^4 dt = \left(\frac{t^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{5}$$

$$\rightarrow \langle \alpha_2, \beta_1 \rangle = \int_0^1 t \cdot t^2 dt = \int_0^1 t^3 dt = \left(\frac{t^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$\beta_2 = t - \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{5}} t^2 = t - \frac{5}{4} t^2$$

$$\langle \beta_1, \beta_2 \rangle = \int_0^1 \left(t - \frac{5}{4} t^2 \right) t^2 dt = \frac{1}{48}$$

$$\left\{ \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}, \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} \right\} = \left\{ \sqrt{5} t^2, \sqrt{48} \left(t - \frac{5}{4} t^2 \right) \right\}$$

Not: $\beta_1 = \alpha_1$ seçtiğimiz için $\beta_1 = t^2$, $\alpha_2 = t^3$ olarak ortogonal baz da $\frac{1}{\sqrt{3}} t^2, \frac{1}{\sqrt{6}} \left(t^3 - \frac{5}{4} t^2 \right)$ gibi olabilir.

Subject: ...

Date: .../.../...

Teorem: V , n -boyutlu bir $\mathbb{R}$ vektör uzayı, $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ de V 'nin bir ortonormal

bazı olsun. Eğer $\alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$ ve $\beta = b_1 c_1 + b_2 c_2 + \dots + b_n c_n$ ise

$$\langle \alpha, \beta \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \text{ şeklinde olur.}$$

İspat: S ortonormal olduğundan $\langle a_i, a_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{if } i=j \\ 0 & \text{if } i \neq j \end{cases}$ olur;

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \langle a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n, b_1 c_1 + b_2 c_2 + \dots + b_n c_n \rangle$$

$$= a_1 b_1 \langle a_1, a_1 \rangle + a_1 b_2 \langle a_1, a_2 \rangle + \dots + a_1 b_n \langle a_1, a_n \rangle$$

$$+ a_2 b_1 \langle a_2, a_1 \rangle + a_2 b_2 \langle a_2, a_2 \rangle + \dots + a_2 b_n \langle a_2, a_n \rangle + \dots$$

$$+ a_n b_n \langle a_n, a_n \rangle$$

$$\Rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

Sonuç: T bir V vektör uzayının ortonormal bazı ve $\alpha \in V$ için

$$[\alpha]_T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \text{ ise } \|\alpha\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

Örnek: $V = \mathbb{R}_3$ olsun W de $S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ tarafından gerilen bir alt uzay olsun.

$\alpha = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \in W$ olsun. $\|\alpha\|$ nedir?

$$\alpha = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{koordinatlar}} \text{ortonormal baz}$$

Gram Schmidt metodu ile ortonormal baz $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{4}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \end{bmatrix} \right\}$ veya $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$

$$\text{ortonormal baz } T = \left\{ \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{-4}{\sqrt{35}} \\ \frac{1}{\sqrt{35}} \\ \frac{3}{\sqrt{35}} \end{bmatrix} \right\} \rightarrow [\alpha]_T = \begin{bmatrix} \frac{10\sqrt{6}}{\sqrt{35}} \\ \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{35}} \\ \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{35}} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \|\alpha\| = \sqrt{\left(\frac{10\sqrt{6}}{\sqrt{35}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{35}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{35}}\right)^2} = \sqrt{50}$$

Teorem: $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ bir V vektör uzayının ortonormal bir bazı ve

$\alpha \in V$ olsun $i=1, 2, \dots, n$ için $c_i = \langle \alpha, a_i \rangle$ olmak üzere

$$\alpha = c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_n a_n \text{ dir}$$

Örnek: $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \right\}$ $\mathbb{R}^3$ için bir ortonormal baz. $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$ vektörünün

$$i=1, 2, 3 \text{ için } c_i = \langle \alpha, a_i \rangle \Rightarrow c_1 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} \right\rangle = 0$$

$$c_2 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} \right\rangle = 0$$

$$c_3 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \right\rangle = 0$$

$$0 a_1 + 0 a_2 + 0 a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \alpha$$

Lineer dönüşümler ve matrisler

Tanım: V ve W iki vektör uzayı olsun $L: V \rightarrow W$ bir fonksiyon olsun. Eğer;

$$a) \forall \alpha, \beta \in V \text{ için } L(\alpha + \beta) = L(\alpha) + L(\beta)$$

$$b) \forall c \in \mathbb{R} \text{ ve } \forall \alpha \in V \text{ için } L(c\alpha) = cL(\alpha) \text{ ise,}$$

L 'ye V 'den W 'ya bir lineer dönüşüm denir. Eğer $V=W$ ise L 'ye V üzerinde bir lineer operatör denir.

$$L(\alpha + \beta) = L(\alpha) + L(\beta)$$

$$L(c\alpha) = cL(\alpha)$$

V 'den: toplama W 'ya: toplama

V 'den: çarpma W 'ya: çarpma

} nasıl tanımlandığı önemli!

Not: $L: V \rightarrow W$ lineer dönüşüm + 1-1 ve örten $\Leftrightarrow$ izomorfizm

Lemma: $L: V \rightarrow W$ fonksiyonuna bir lineer dönüşüm olması için gerek ve yeter şart;

her $a, b \in \mathbb{R}$ ve $\forall \alpha, \beta \in V$ için $L(a\alpha + b\beta) = aL(\alpha) + bL(\beta)$ dir

İspat ($\Rightarrow$): L bir lineer dönüşüm olsun

$$L(a\alpha + b\beta) = \underbrace{L(a\alpha)}_{1. \text{ sonuç}} + \underbrace{L(b\beta)}_{2. \text{ sonuç}} = aL(\alpha) + bL(\beta)$$

($\Leftarrow$): $\forall a, b \in \mathbb{R}$ ve $\forall \alpha, \beta \in V$ için $L(a\alpha + b\beta) = aL(\alpha) + bL(\beta)$ olsun $a=1$ ve $b=1$ için,

$$L(\alpha + \beta) = L(\alpha) + L(\beta)$$

$$a=c \text{ ve } b=0 \text{ alırsa; } L(c\alpha) = cL(\alpha) \text{ olur}$$

Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $L = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$; $\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$

$$L(\alpha + \beta) = L \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = L(\alpha) + L(\beta)$$

$\underbrace{\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}}_{L(\alpha)} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}}_{L(\beta)}$

$$L(c\alpha) = L \begin{pmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ ca_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ ca_3 \end{bmatrix} = c \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}}_{L(\alpha)} = cL(\alpha)$$

$\Rightarrow L$ lineer dönüşümdür. Lineer operatör değildir ($V \neq W$)

L 'ye projeksiyon (redüksiyon) denir ($\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$)

Subject :

Date :

Örnek: $L: P_2 \rightarrow P_1$

$L(at^2 + bt + c) = 2at + b$ olsun $\Rightarrow$ lineer dönüşüm (sıfırdan geçer)

Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $r \in \mathbb{R}$ bir skalar olsun ki,

$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = r \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \rightarrow$ lineer dönüşüm $r > 1$ için L uzatma
 $\rightarrow$ lineer operatör $0 < r < 1$ için L büzülme

Örnek: $L: P_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $L(at^2 + bt + c) = \int_0^1 (at^2 + bt + c) dt$ lineer dönüşümdür

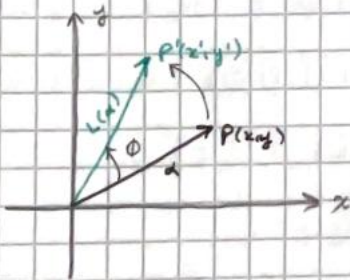
Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ lineer dönüşümdür

Örnek: A bir matris ise $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $L(x) = Ax$ lineer dönüşümdür

Örnek: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ϕ vektörüne ϕ kadar döndürür buna rotasyon (dönme) denir



Uygulama sorusu

$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + 1 \\ 2a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ bir lineer dönüşüm müdür? lineer dönüşüm değildir

Subject :

Date :/...../.....

Tanım: $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun. V de n -boyutlu bir vektör uzayı olsun. $S = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, V nın bir bazi olsun. $a \in V$ ise $L(a)$ elemanı $\{L(a_1), L(a_2), \dots, L(a_n)\}$ elemanları tarafından tamamen belirlenir. 20.05.20

İspat: $a \in V$ ve S bir baz olduğundan $a = a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_n a_n$ olarak yazılabilir.

$L(a) = L(a_1 a_1 + a_2 a_2 + \dots + a_n a_n) = L(a_1 a_1) + L(a_2 a_2) + \dots + L(a_n a_n)$ toplamsallık gereği.

$= a_1 L(a_1) + a_2 L(a_2) + \dots + a_n L(a_n)$ skalerlik gereği.

Not: $L: V \rightarrow W$, $T: V \rightarrow W$ iki lineer dönüşüm olsun $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, V nın bir bazi olsun. Eğer $i = 1, 2, \dots, n$ için $L(a_i) = T(a_i)$ ise o zaman $\forall a \in V$ için $L(a) = T(a)$ dir.

Yani $L = T$ dir.

Örnek: $L: \mathbb{R}_4 \rightarrow \mathbb{R}_2$ bir lineer dönüşüm olsun.

$a_1 = [1 \ 0 \ 1 \ 0]$, $a_2 = [0 \ 1 \ -1 \ 2]$, $a_3 = [0 \ 2 \ 2 \ 1]$, $a_4 = [1 \ 0 \ 0 \ 1]$ ve $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$

$\mathbb{R}_4$ in bir bazi olsun. $x = [2 \ -5 \ -5 \ 0]$ ise $L(x)$ nedir? ($L(a_1) = [1 \ 3]$, $L(a_2) = [0 \ 7]$, $L(a_3) = [0 \ 0]$, $L(a_4) = [2 \ 0]$)

Yani $L = T$ dir.

Örnek: $L: \mathbb{R}_4 \rightarrow \mathbb{R}_2$ bir lineer dönüşüm olsun.

$a_1 = [1 \ 0 \ 1 \ 0]$, $a_2 = [0 \ 1 \ -1 \ 2]$, $a_3 = [0 \ 2 \ 2 \ 1]$, $a_4 = [1 \ 0 \ 0 \ 1]$ ve $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$

$\mathbb{R}_4$ in bir bazi olsun. $x = [2 \ -5 \ -5 \ 0]$ ise $L(x)$ nedir? ($L(a_1) = [1 \ 3]$, $L(a_2) = [0 \ 7]$, $L(a_3) = [0 \ 0]$, $L(a_4) = [2 \ 0]$)

$$a_1 [1 \ 0 \ 1 \ 0] + a_2 [0 \ 1 \ -1 \ 2] + a_3 [0 \ 2 \ 2 \ 1] + a_4 [1 \ 0 \ 0 \ 1] = [2 \ -5 \ -5 \ 0]$$

$$a_1 + a_4 = 2 \quad a_2 + 2a_3 = -5 \quad a_1 - a_2 + 2a_3 = -5 \quad 2a_2 + a_3 + a_4 = 0$$

$$a_1 = 2 \quad a_2 = 1 \quad a_3 = -3 \quad a_4 = 1$$

$$L(x) = a_1 L(a_1) + a_2 L(a_2) + a_3 L(a_3) + a_4 L(a_4) = 2 L(a_1) + L(a_2) - 3 L(a_3) + L(a_4)$$

$$= 2 [1 \ 3] + [0 \ 7] - 3 [0 \ 0] + [2 \ 0]$$

$$L(x) = [4 \ 7]$$

Subject :

Date :/...../.....

Theorem: $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olan.

a) $L(0_V) = 0_W$

b) $L(\alpha + \beta) = L(\alpha) + L(\beta) \quad (\forall \alpha, \beta \in V \text{ için})$

Bir lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntüsü

Eğer bir lineer dönüşüm fonksiyon olarak birebir ise bu dönüşüm **1-1 lineer dönüşüm** dir.

$L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olan.

$$[\alpha_1 \neq \alpha_2 \Rightarrow L(\alpha_1) \neq L(\alpha_2)] \vee [L(\alpha_1) = L(\alpha_2) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2] \text{ ise } \forall \alpha_1, \alpha_2 \in V \text{ için}$$

$\hookrightarrow L$ birebir bir lineer dönüşümdür

Örnek: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 - a_2 \end{bmatrix}$ olsun

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad L(\alpha_1) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 - a_2 \end{bmatrix} \\ \alpha_2 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \quad L(\alpha_2) = \begin{bmatrix} b_1 + b_2 \\ b_1 - b_2 \end{bmatrix} \end{array} \right\} L(\alpha_1) = L(\alpha_2) \Rightarrow \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 - a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 + b_2 \\ b_1 - b_2 \end{bmatrix}$$

$$a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

L birebir bir lineer dönüşümdür.

Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \end{bmatrix}$ olsun. L birebir lineer dönüşüm değildir.

mesela, $L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = L\left(\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}\right)$ fakat $a_2 \neq b_2$ için kuvvetle sağlanır.

★ **Tanım:** $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olan. L 'in çekirdeği $\text{Ker}(L) = \{\alpha \in V : L(\alpha) = 0_W\}$

kesesi olarak tanımlanır. $L(0_V) = 0_W$ olup çekirdek on da bir elemanıdır. $\text{Ker}(L) \neq \emptyset$ dir.

Örnek: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1, L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix}$

$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$ için $a_1 = a_2 = 0$ ve $a_2 \in \mathbb{R}$ yani $\text{Ker}(L) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ a \end{bmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$

Teorem: $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun

a) $\text{Ker}(L)$, V 'nin bir alt uzayıdır.

b) L birekörtür $\Leftrightarrow \text{Ker}(L) = \{0_V\}$

Örnek: (sınav sorusu) $L: P_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $L(at^2+bt+c) = \int_0^1 (at^2+bt+c) dt$ lineer dönüşüm verilsin

$\text{Ker}(L)$ uzayını ve boyutunu bulunuz.

$$\left(\frac{at^3}{3} + \frac{bt^2}{2} + ct \right) \Big|_0^1 = 0 \text{ olmalı} \quad \frac{a}{3} + \frac{b}{2} + c = 0 \quad a = \left(-\frac{b}{2} - c \right) \cdot 3$$

$$a = -at^3 + bt + c \quad \text{öneri}$$

$$a=0, c=1, a=3$$

$$a_1 = -3c^2 + 1$$

$$c = -\frac{a}{3} - \frac{b}{2} \quad a = at^2 + bt + c \quad a = at^2 + bt - \frac{a}{3} - \frac{b}{2}$$

$$= a \left(t^2 - \frac{1}{3} \right) + b \left(t - \frac{1}{2} \right) \quad \text{lineer bağımsız}$$

$$(k = a_1 a_1 + a_2 a_2)$$

$$a_1 = t^2 - \frac{1}{3} \quad a_2 = t - \frac{1}{2}$$

$\text{Ker}(L) = \text{Span} \{a_1, a_2\}$, $\dim(\text{Ker}(L)) = 2$ dir
 V den
 birer dir

Tanım: $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun. L 'in görüntüsü (ya da V 'nin L altında görüntüsü)

$$G(L) = \{w \in W, \text{ bir } v \in V \text{ için } L(v) = w\} \text{ kimesi olarak tanımlar}$$

Öyle ki $L(1) = \beta$ dir. Eğer $G(L) = W$ ise L ge. dönüş (izom) lineer dönüşümler dir

Teorem: $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun $G(L)$, W nun alt uzayıdır.

Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$; $L \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ olsun L dönüşüdür?

$$\beta = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \quad L(\alpha) = \beta \text{ olarak seçtiğimiz } \alpha \in \mathbb{R}^3 \text{ ??}$$

$$L(\alpha) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \Rightarrow a_1 = c, a_2 = d$$

$L(\alpha) = \beta$ olarak seçtiğimiz $(a_3 \in \mathbb{R})$ L dönüşüdür $G(L) = \mathbb{R}^2$ $\dim(G(L)) = 2$

Örnek: $L: P_2 \rightarrow \mathbb{R}$, $L(at^2+bt+c) = \int_0^1 (at^2+bt+c) dt$ lineer dönüşüm veriliyor. $\ker(L) = ?$

$$L(at^2+bt+c) = \int_0^1 (at^2+bt+c) dt = \left(\frac{at^3}{3} + \frac{bt^2}{2} + ct \right) \Big|_0^1 = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} + c \quad a, b, c \in \mathbb{R} \text{ ise}$$

örneğin $\ker(L) = \{0\}$ dir

Örnek: (Snav sorusu) $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $L\left(\begin{bmatrix} a \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$; $\ker(L) = ?$

$\forall \beta \in \mathbb{R}^3$ için $\alpha \in \mathbb{R}^3$??

$$\beta = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, L(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|c} a_1+a_3 & & & a \\ a_1+a_2+2a_3 & & & b \\ 2a_1+a_2+3a_3 & & & c \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 & b-a \\ 0 & 0 & 0 & c-b-a \end{array} \right]$$

yukarıda $c-b-a=0$ olduğunda çözüm var. Dolayısıyla L özyineleli.

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1+a_3 \\ a_1+a_2+2a_3 \\ 2a_1+a_2+3a_3 \end{bmatrix}$$

$$L(\alpha) = m_1 L(\alpha_1) + m_2 L(\alpha_2) + m_3 L(\alpha_3)$$

$$\Rightarrow a_1 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\alpha_1} + a_2 \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\alpha_2} + a_3 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3 \text{ lineer bağımlı}} \rightarrow \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \ker(L) = 2$$

Örnek: $L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $L([a_1, a_2, a_3, a_4]) = [a_1+a_2, a_1+a_4, a_1+a_3]$ olarak tanımlanan, $\ker(L) = ?$

$$L([a_1, a_2, a_3, a_4]) = a_1 [1, 0, 1] + a_2 [1, 0, 0] + a_3 [0, 1, 1] + a_4 [0, 1, 0]$$

$$\Rightarrow \{ [1, 0, 1], [1, 0, 0], [0, 1, 1], [0, 1, 0] \}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \{ [1, 0, 1], [1, 0, 0], [0, 1, 1] \}$$

$\ker(L) = 3$

Subject :

Date :/...../.....

Not: $\text{boy}(C(L)) + \text{boy}(G(L)) = \text{boy}(L \text{ için } K \text{ mesisi})$

Teorem: $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm ve n -boyutlu bir uzay ise

$$\text{boy}(C(L)) + \text{boy}(G(L)) = n$$

Tanım: $L: V \rightarrow W$ lineer dönüşüm ise $\text{boy}(C(L))$ sayısına L 'nin sıfırlığı denir

Sonuç: $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm ve $\text{boy}(V) = \text{boy}(W)$ alsa

a) L birebir ise önterdir

b) L arktan ise önterdir

Teorem: $L: V \rightarrow W$ lineer dönüşümün tersi vardır $\Leftrightarrow L$ birebir ve önterdir. Ayrıca L^{-1} de bir lineer dönüşümdür. $(L^{-1})^{-1} = L$

Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ olarak tanımlanıyor. $\ker(L) = \{0\}$ birebir dir

$$L(\alpha) = L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right); \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = b_1 \\ 2a_1 + 2a_2 + a_3 = b_2 \\ a_2 + a_3 = b_3 \end{cases}$$

$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^3$ yani $V=W$ önterdir yok tersi vardır

$$L^{-1}\left(\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 - b_3 \\ -2b_1 + b_2 + b_3 \\ 2b_1 - b_2 \end{bmatrix}$$

Subject :

Date :

Theorem: $L: V \rightarrow W$ linear Abbildung. Dann gilt: L ist genau dann linear, wenn L die Linearität von V auf W abbildet.

Schluss: $L: V \rightarrow W$ linear. Dimension von $\ker(L) = \dim(V) - \dim(W)$ also

↳ linearität (jeweils vor) ($\Rightarrow$) v. det. ist dann gegeben: w. es ist triviale

Not: A $n \times n$ matrix olan B ne ise asagidaki gibi

- A köşer değildir
- $AX=0$ in sadece trivial çözüme vardır
- A, I_n in satır (sütun) eşdeğeridir
- $AX=B$ sistemi her $n \times 1$ $B \in \mathbb{R}^n$ matrisi için tek çözüme sahiptir
- A elementer matrislerin bir karmasıdır
- A nın rank n dir
- A nın satırları (sütunları) $\mathbb{R}^n$ de $(\mathbb{R}^n$ de) linear bağımsızdır
- $AX=0$ çözümlerinin boyutu sıfırdır.
- $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $L(x) = Ax$ ($x \in \mathbb{R}^n$) ile tanımlanan linear dönüşüm bisektris ve ortogonaldır

03.06.26

Bir Lineer Dönüşümün Matrisi

Theorem: $L: V \rightarrow W$ linear dönüşüm, V n -boyutlu ve W m -boyutlu vektör uzayları

$(n \neq 0, m \neq 0)$ ve $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ ve $T = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ de sırasıyla V ve W nun sıralı bazları olsun. f sistemin $L(\alpha_j)$ nin T nin koordinatları, $[L(\alpha_j)]_T$ olan $m \times n$ tipindek A matrisi şu şekilde sağlanır. $x \in V$ için $L(x) = \beta$ ise 0 zaman

$$[\beta]_T = A \cdot [\alpha]_F \text{ or}$$

Übung: $\lambda: P_2 \rightarrow P_1$, $\lambda(p(t)) = p'(t)$ also $S = \{t^2, t, 1\}$, $T = \{t, 1\}$; λ abstrahiert

Sorgulayan A matematiği seven

$$L(t^2) = 2t = 2 \cdot t + 0 \cdot 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad L(t) = 1 = 0 \cdot t + 1 \cdot 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad L(1) = 0 = 0 \cdot t + 0 \cdot 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Subject:

Date:/...../.....

Örnek: Örneklerin devamı

$$\text{Örnek: } P(t) = 5t^2 - 2t + 2 \Rightarrow L(P(t)) = 10t - 2$$

$$[L(P(t))]_T = A \cdot [P(t)]_S$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$[L(P(t))]_T = 10 \cdot t + (-2) \cdot 1 = 10t - 2$$

$$\text{Örnek: } L: P_2 \rightarrow P_1; L(P(t)) = P'(t)$$

$$S = \{1, t, t^2\}, T = \{t, 1\}, A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Örnek: } L: P_2 \rightarrow P_1, L(P(t)) = P'(t) \text{ olsun}$$

$$S = \{t^2, t, 1\}, T = \{t+1, t-1\} \text{ de } P_2 \text{ ve } P_1 \text{ 'in sıralı bazları olsunlar}$$

Buna göre A dönüşüm matrisi bulunur

$$L(t^2) = 2t = 1(t+1) + 1(t-1) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$L(t) = 1 = \frac{1}{2}(t+1) + (-\frac{1}{2})(t-1) \rightarrow \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$L(1) = 0 = 0(t+1) + 0(t-1) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \right\} A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a) p(t) = 5t^2 - 2t + 2 \quad [L(p(t))]_T = A [p(t)]_S$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1 & -1/2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/2 \\ 13/2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Örnek: } L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \bar{E}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{E}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Standard bazlar olduğundan A aynı kaldı

Subject :

Date :

Örnek: $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$; $L = \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ olsun

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + (-1) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Notlar:

- 1) Bir lineer operatörün herhangi bir bazı göre temsil matrisi I_n dir (V n-boyutlu)
- 2) $L: V \rightarrow V$ ters olan lineer operatör ise ve A da L nın bir bazı bazına göre temsil matrisi ise A^{-1} de L^{-1} nın S'ye göre temsil matrisidir.
- 3) $L: V \rightarrow W$ lineer dönüşümdür ve $\dim(V) = \dim(W)$ olsun. Aşağıdakiler doğrudur.
 - a) L ters alınırlıdır
 - b) L bütünlüktür
 - c) L örten dir
 - d) L nın S ve T ye göre temsil matrisi olan A singüler değildir.

Subject:

Date:

Matrislerin Vektör Uzayı ve Lineer Dönüşümlerin Vektör Uzayı

Tanım: V ve W boyutları n ve m olan iki vektör uzayı olsun $L_1: V \rightarrow W \rightarrow L_2: V \rightarrow W$

Lineer dönüşüm olsun $L: V \rightarrow W$ dönüşümü;

$$L(u) = L_1(u) + L_2(u) \quad (\forall u \in V) \quad (\text{toplama})$$

$$+ \rightarrow \oplus, L: V \rightarrow W, H: V \rightarrow W \quad H(u) = c \cdot L(u) \quad (\text{skalerle çarpma})$$

Örnek: $V = \mathbb{R}_3, W = \mathbb{R}_2; L_1: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_2, L_2: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_2$

$$L_1(u) = L_1([a_1 \ a_2 \ a_3]) = [a_1 + a_2 \ a_2 + a_3]$$

$$L_2(u) = L_2([a_1 \ a_2 \ a_3]) = [a_1 + a_3 \ a_2]$$

$$(L_1 \oplus L_2)(u) = [2a_1 + a_2 + a_3 \ 2a_2 + a_3]$$

$$3. L_1(u) = [3a_1 + 3a_2 \ 3a_2 + 3a_3]$$

Örnek: $L_1, L_2, L_3: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_3$ dönüşümleri

$$L_1([a_1 \ a_2]) = [a_1 + a_2 \ 2a_1 \ a_2]$$

$$L_2([a_1 \ a_2]) = [a_2 - a_1 \ 2a_1 + a_2 \ a_1]$$

$$L_3([a_1 \ a_2]) = [2a_1 \ -2a_2 \ a_1 + 2a_2]$$

$S = \{L_1, L_2, L_3\}$ kimesi lineer bağımsız mıdır?

$$c_1 L_1 + c_2 L_2 + c_3 L_3 = 0([1 \ 0]) = [0 \ 0 \ 0]$$

$$c_1 [1 \ 2 \ 0] + c_2 [-1 \ 2 \ 1] + c_3 [3 \ 0 \ 1] = [c_1 - c_2 + 3c_3 \ 2c_1 + 2c_2 \ c_2 + c_3]$$

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

$\hookrightarrow S$ kimesi lineer bağımsızdır.

Subject:

Date:

Theorem: $U, V \rightarrow W$ linear dönüşüm olduğu için ($\dim(U) = n \neq 0$, $\dim(W) = m \neq 0$)

0 hariç U ile $m \times n$ izomorfizme

$U \rightarrow m \times n$

$M(L) = "L \text{ in } S \text{ ve } T \text{ bazlarına göre temsilidir}"$

Şunu görecez, $\dim(U) = m \cdot n$ dir $\dim(m \times n) = m \cdot n$ dir

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$; $S = \{e_1, e_2, e_3\}$, $T = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de gönderi yapıyor

$$L(e_1) = 1 \bar{e}_1 + 2 \bar{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$L(e_2) = 2 \bar{e}_1 + (-1) \bar{e}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$L(e_3) = (-1) \bar{e}_1 + 3 \bar{e}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$L(x) = L(a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) = a_1 L(e_1) + a_2 L(e_2) + a_3 L(e_3)$$

$$= a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$L(x) = \begin{bmatrix} a_1 + 2a_2 - a_3 \\ 2a_1 - a_2 + 3a_3 \end{bmatrix} = A \cdot x$$

$$\textcircled{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$S' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, $T' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ olsun S' ile T' ye göre temsil $\textcircled{A}$

olan $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dönüşümü ne olur?

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = b_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$L(x) = b_1 L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) + b_2 L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + b_3 L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$= b_1 \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} + b_3 \begin{bmatrix} -5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = (-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5b_1 + 0b_2 - 5b_3 \\ b_1 + 3b_2 + 6b_3 \end{bmatrix}$$

$$2) L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 5a_1 \\ 2a_1 - a_2 + 3a_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + L \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad b_1=1, b_2=2, b_3=L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Subject:

Date:/...../.....

Tanım: V_1, V_2, V_3 vektör uzayları m, n, p olan $\mathbb{F}$ uzayları için $L_1: V_1 \rightarrow V_2$ ve

$L_2: V_2 \rightarrow V_3$ lineer dönüşümler olsun. $\forall x \in V_1$, $(L_2 \circ L_1)(x) = L_2(L_1(x))$

$L_2 \circ L_1: V_1 \rightarrow V_3$, $(L_2 \circ L_1)(x) = L_2(L_1(x))$

$L \circ L: V \rightarrow V$, $L \circ L = L^2$

Örnek: $L_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $L_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$L_1 \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_1 \\ -a_1 \end{bmatrix}, \quad L_2 \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \end{bmatrix}$$

$$(L_1 \circ L_2) \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \right) = L_1(L_2 \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \right)) = \begin{bmatrix} a_1 \\ -a_1 \end{bmatrix}$$

$$(L_2 \circ L_1) \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \right) = L_2(L_1 \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \right)) = \begin{bmatrix} -a_1 \\ -a_1 \end{bmatrix}$$

Özdeğer ve Özvektörler

V , n -boyutlu vektör uzayı, $L: V \rightarrow V$, $L(x) = cx$ olacak şekilde bir c sayısı varsa

c sayısına **Özdeğer**, x vektörüne **Özvektör** denir ($x \neq 0$)
($x \neq 0$)

Tanım: V , n -boyutlu vektör uzayı, $L: V \rightarrow V$ bir lineer operatör olsun.

$L(x) = cx$ olacak şekilde $c \neq 0 \in \mathbb{F}$ varsa c L 'nin **Özdeğeri**, x L 'nin **Özvektörü** denir.
karakteristik değeri karakteristiksiz vektör

Örnek: $L: V \rightarrow V$, $L(x) = 2x$ olan **Özdeğer** = 2, **Özvektör** = x

Örnek: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $L \left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_1 \end{bmatrix}$

$$a_1 = a_2 \Rightarrow L \left(\begin{bmatrix} a \\ a \end{bmatrix} \right) = 1 \begin{bmatrix} a \\ a \end{bmatrix} \rightarrow \text{Özdeğer} = 1 \quad \text{Özvektör} = \begin{bmatrix} a \\ a \end{bmatrix}$$

$$L \left(\begin{bmatrix} a \\ -a \end{bmatrix} \right) = -1 \begin{bmatrix} a \\ -a \end{bmatrix} \rightarrow \text{Özdeğer} = -1 \quad \text{Özvektör} = \begin{bmatrix} a \\ -a \end{bmatrix}$$

Not: $L(x) = cx$ ise $\forall r \neq 0$ için

$$L(rx) = c(rx) = r(cx)$$

Subject:

Date: / /

Örnek: $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, sağda tanımlanmış $\mathbb{R}^2$ rotasyon (dönüşüm) olsun.

L için c katna dönüştürme $\Rightarrow$ vektör $\vec{v}$ için $L(\vec{v}) = c \vec{v}$ olduğunda $\vec{v}$ özvektör ve c özdeğerdir.

Örnek: $L: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$, $L([a_1 \ a_2]) = [0 \ a_1]$

$$a_1 = 0 \Rightarrow L([0 \ a_2]) = [0 \ 0]$$

Özdeğer 0
Özvektör

$$c [a \ 0] \Rightarrow \begin{matrix} \downarrow \\ \text{Özdeğer} \end{matrix} \begin{matrix} \downarrow \\ \text{Özvektör} \end{matrix}$$

Örnek: V , türevlenebilir fonksiyonlar kümesi olsun.

$L: V \rightarrow V$, $L(f) = f'$ olarak tanımlansın. Özdeğer ve özvektörleri bulunuz.

$$L(f) = k f = f' \Rightarrow \frac{dy}{dx} = cy \Rightarrow f(x) = k \cdot e^{cx}$$

Not: $L: V \rightarrow V$ lineer dönüşümün n değeri $\dim(V) = n$; $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$L(a_i)$$

$$A \cdot [v]_S = C [a]$$

Örnek: $L: P_2 \rightarrow P_2$; $L(at^2 + bt + c) = ct^2 + bt + a$ olsun. $S = \{1-t, 1+t, t^2\}$,

$T = \{1, t, t^2\}$; A matris temsilini bulunuz.

$$\left. \begin{aligned} L(1-t) &= t^2 - t = \frac{1}{2}(1-t) + \frac{1}{2}(1+t) + 1 \cdot t^2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ L(1+t) &= t^2 + t = \frac{1}{2}(1-t) + \frac{1}{2}(1+t) + 1 \cdot t^2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ L(t^2) &= 1 = \frac{1}{2}(1-t) + \frac{1}{2}(1+t) + 0 \cdot t^2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \right\} A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Örnek: } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

A nın özdeğerlerini ve bunlara karşılık gelen özvektörlerini bulunuz.

$$x = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \text{ ve } c \in \mathbb{R} \quad Ax = cx \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = c \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 + a_2 = ca_1 \\ -2a_1 + 4a_2 = ca_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (c-1)a_1 - a_2 = 0 \\ 2a_1 + (c-4)a_2 = 0 \end{cases} \quad c=2 \text{ veya } c=3$$

$$c=2 \text{ için } \begin{cases} a_1 - a_2 = 0 \\ 2a_1 - 2a_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow a_1 = a_2, a_1, a_2 \in \mathbb{R} \quad c=3 \text{ için } \begin{cases} 2a_1 - a_2 = 0 \\ 2a_1 - a_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow a_1 = \frac{a_2}{2}, a_2 \in \mathbb{R}$$

$$\begin{matrix} \downarrow \\ \text{Özdeğer} \end{matrix} \begin{matrix} \downarrow \\ \text{Özvektör} \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \downarrow \\ \text{Özdeğer} \end{matrix} \begin{matrix} \downarrow \\ \text{Özvektör} \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

Subject:

Date:

Karakteristik Denklem: $A = [a_{ij}]$, $n \times n$ matrix olmak

$|tI_n - A|$ determinanta olan karakteristik polinom denir

$\det(tI_n - A) = 0$ denkleminin de olan karakteristik denklemin denir

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$f(t) = |tI_3 - A| = \begin{vmatrix} t-1 & -2 & 1 \\ -1 & t-0 & -1 \\ -4 & 4 & t-5 \end{vmatrix} = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$$

↳ karakteristik polinom

$$f(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6 = 0$$

Not: $f(t) = 1 \cdot t^3 + a_{n-1}t^{n-1} + \dots + a_1t + a_0$ köklerini $(t-1)^n$ den

$$f(t) = (t-1)(t-2)(t-3)$$

$$c_1 = \lambda = 1 \quad c_2 = 2 \quad c_3 = 3$$

$$c_1 = 1 \text{ için} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} -a_2 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad (a \neq 0)$$

$$c_2 = 2 \text{ için} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -4 & 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = \begin{bmatrix} -a_2 \\ a_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (a \neq 0)$$

$$c_3 = 3 \text{ için} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -4 & 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = \begin{bmatrix} -a_1/4 \\ a_1/4 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad (a \neq 0)$$

Teorem (Cayley-Hamilton): Her matrix kendi karakteristik polinomuna göre dir

Yani $f(A) = 0$ dir

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ $f(t) = |tI_2 - A| = \begin{vmatrix} t-1 & -3 \\ -5 & t-7 \end{vmatrix} = (t-1)(t-7) - 15 \Rightarrow f(t) = t^2 - 8t - 8$

$$f(A) = A^2 - 8A - 8I_2 = 0 \Rightarrow A^2 - 8A = 8I_2$$

$$A^{-1} A (A - 8I_2) = 8I_2 \Rightarrow I_2 (A - 8I_2) = A^{-1} 8I_2$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{8} (A - 8I_2)$$

$$= \frac{1}{8} \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -7/8 & 3/8 \\ 5/8 & -1/8 \end{bmatrix}$$

Uygulama: $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$

a) Karakteristik polinomunu, özdeğerlerini, özvektörlerini bulunuz.

b) Cayley-Hamilton yöntemini kullanarak A^{-1} bulunuz.

a) $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 5 \\ 2 & 7-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow (3-\lambda)(7-\lambda) - 5 \cdot 2$$

$$21 - 10\lambda + \lambda^2 - 10 = \lambda^2 - 10\lambda + 11$$

$$\rightarrow p(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 11$$

$$\lambda^2 - 10\lambda + 11 \quad \Delta = 100 - 4 \cdot 11 \cdot 1 = 56 \quad \lambda_1 = \frac{10 + \sqrt{56}}{2} \quad \lambda_2 = \frac{10 - \sqrt{56}}{2}$$

$$= 5 + \sqrt{14} \quad = 5 - \sqrt{14}$$

λ_1 için $\begin{bmatrix} -2 - \sqrt{14} & 5 \\ 2 & 2 - \sqrt{14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$-(2 + \sqrt{14})v_1 + 5v_2 = 0$$

$$2v_1 + (2 - \sqrt{14})v_2 = 0$$

$$v_1 = \frac{\sqrt{14} - 2}{2} v_2$$

$$v = v_2 \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{14} - 2}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

λ_2 için $\begin{bmatrix} -2 - \sqrt{14} & 5 \\ 2 & 2 - \sqrt{14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$

$$u_1 = \frac{-\sqrt{14} - 2}{2} u_2$$

$$u = u_2 \begin{bmatrix} \frac{-\sqrt{14} - 2}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

b) $p(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 11 \Rightarrow A^2 - 10A + 11I = 0$

$$\underbrace{A^{-1}}_I \cdot A \cdot A - 10 \underbrace{A^{-1}}_I \cdot A + 11 \cdot \underbrace{A^{-1}}_I \cdot I = \underbrace{A^{-1}}_I \cdot 0$$

$$A - 10I + 11 \cdot A^{-1} = 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11} (10I - A)$$

$$= \begin{bmatrix} 7/11 & -5/11 \\ -2/11 & 3/11 \end{bmatrix}$$